

# Examen tipo COMIPEMS

Tiempo límite: 180 minutos

## Habilidad matemática

1. ¿Qué número completa correctamente este cuadrado mágico?

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 2 |
| 3 |   | 7 |
| 8 | 1 | 6 |

- A. 0  
B. 5  
C. 10  
D. 15
2. Selecciona el número que continúa correctamente la siguiente sucesión.

3, 9, 5, 11, 7, 13, \_\_\_\_

- A. 9  
B. 11  
C. 13  
D. 15
3. Selecciona el número que completa correctamente la siguiente sucesión.

$3, \frac{3}{2}, 0, \text{____}$

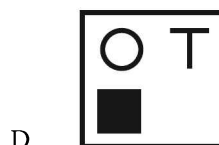
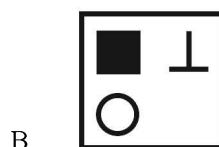
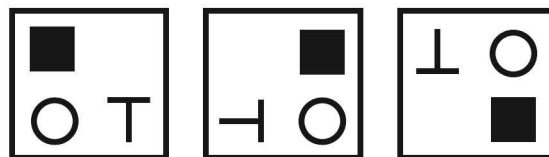
- A.  $\frac{1}{2}$   
B.  $\frac{1}{3}$   
C.  $\frac{2}{3}$   
D.  $-\frac{3}{2}$

4. Indica cuál es la sucesión que se genera al sustituir  $x$  por  $-2, -1, 0, 1$  y  $2$  en la siguiente expresión:

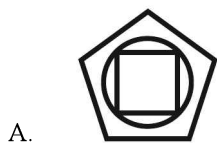
$$2x^2 + 1$$

- A.  $-9, -3, 1, 3, 9$   
B.  $9, 3, 1, 3, 9$   
C.  $-9, -3, 0, 3, 9$   
D.  $9, 3, 0, 3, 9$

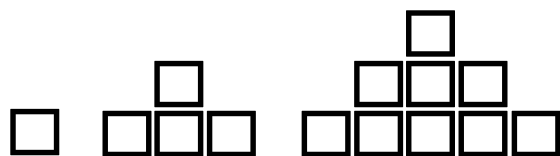
5. Selecciona entre las opciones la figura que completa correctamente esta serie:



6. Selecciona entre las opciones el elemento siguiente de esta serie espacial.



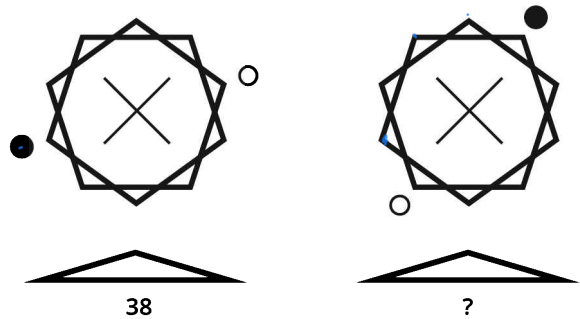
7. La siguiente figura representa una serie de pirámides. ¿Cuántos cuadrados con necesarios para construir una pirámide plana de 12 niveles?



1 nivel      2 niveles      3 niveles

- A. 100  
B. 121  
C. 144  
D. 169

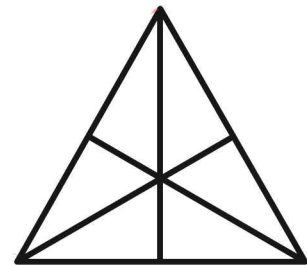
8. En un extraño sistema de numeración, hay un primer símbolo que representa el número 38. ¿Qué número representa el segundo símbolo?



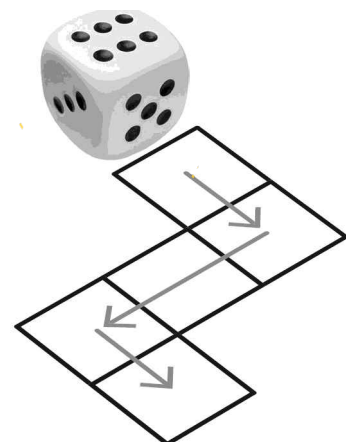
- A. 16  
B. 49  
C. 55  
D. 94

9. ¿Cuántos triángulos en total contiene esta figura?

- A. 6  
B. 10  
C. 13  
D. 16

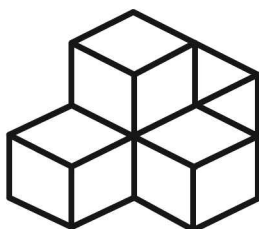


10. En un dado, la suma de puntos de dos lados opuestos es siete. Al rodar el dado de esta figura sobre la arista correspondiente siguiendo el sentido de las flechas, ¿cuántos puntos tiene el lado superior en la posición final?

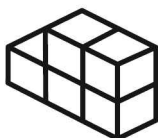


- A. 5  
B. 4  
C. 3  
D. 2

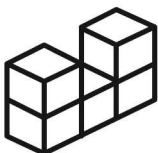
11. Si cambiaras la posición de solamente un cubo de la siguiente figura, ¿cuál cuerpo no podrías formar?



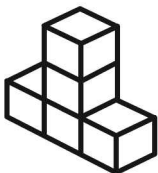
A.



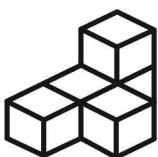
B.



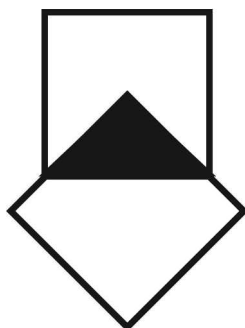
C.



D.



12. Dos cuadrados idénticos están sobrepuestos de modo que un vértice del cuadrado inferior coincide con el centro del cuadrado superior y la figura resultante es perfectamente simétrica. ¿A qué fracción del área del cuadrado corresponde el área sombreada?



- A.  $1/3$   
B.  $1/4$   
C.  $1/5$   
D.  $1/6$

13. En la siguiente tabla, ¿cuál es el número faltante en la celda vacía?

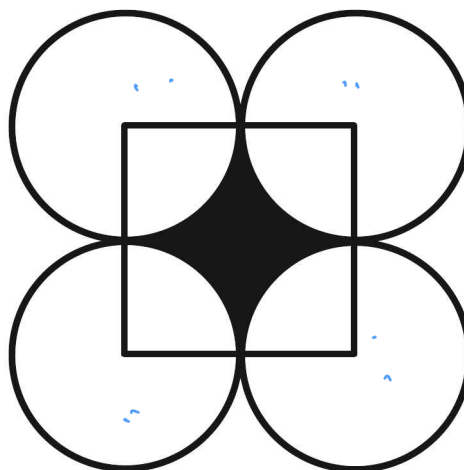
|    |    |    |
|----|----|----|
| 20 | 8  | 12 |
| 40 | 14 | 26 |
| 60 |    | 38 |

- A. 22  
B. 24  
C. 26  
D. 28

14. De los números  $a$ ,  $b$  y  $c$  sabemos que  $a$  es mayor que  $b$  y menor que  $c$ ; por consiguiente, podemos concluir que

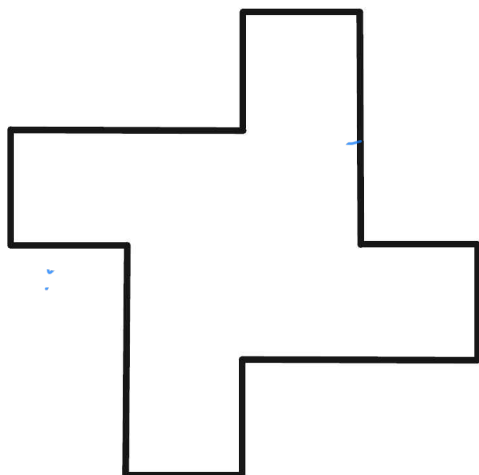
- A.  $b$  y  $c$  son iguales  
B.  $c$  es mayor que  $b$   
C.  $b$  es mayor que  $c$   
D.  $a$  es el mayor de los tres

15. Selecciona entre las cuatro opciones la expresión matemática que representa el área sombreada de esta figura en el interior del cuadrado. El radio de cada círculo es igual a uno ( $r = 1$ ).



- A.  $4\pi - 4$   
B.  $\pi - 1$   
C.  $1 - 4\pi$   
D.  $4 - \pi$

16. En la siguiente figura, todos los ángulos son rectos y los lados largos miden el doble que los lados cortos. Si el área total de la figura es 200, ¿cuánto mide el perímetro?



- A. 80  
B. 76  
C. 72  
D. 68

## Matemáticas

17. Indica cuál es el valor de  $m$  en la siguiente operación aritmética.

$$m = -3(-2 + 1) - 2(-1 - 2)$$

- A. -3  
B. 0  
C. 3  
D. 9

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es el mínimo común múltiplo de 12 y 15?

$$\text{mcm}(12, 15) =$$

- A. 180  
B. 120  
C. 60  
D. 30

19. Si un examen consiste en 128 preguntas de opción múltiple y obtienes 100 aciertos, ¿cuál es tu porcentaje de respuestas incorrectas?

- A. 100 %  
B. 78.125 %  
C. 28 %  
D. 21.875 %

20. La caja de ahorros comenzó la semana con un monto de \$ 12 000. Si

- ✓ el lunes depositaron \$ 2 600
- ✓ el martes retiraron \$ 6 100
- ✓ el miércoles depositaron \$ 4 000
- ✓ el jueves retiraron \$ 6 200
- ✓ el viernes retiraron \$ 800

¿Cuánto dinero había en la caja el fin de semana?

- A. \$ 4 000  
B. \$ 5 500  
C. \$ 12 300  
D. \$ 13 100

21. Si el promedio de  $a$ ,  $\frac{1}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  es  $\frac{1}{3}$ , ¿cuánto vale  $a$ ?

- A.  $\frac{1}{8}$   
B.  $\frac{1}{4}$   
C.  $\frac{1}{3}$   
D.  $\frac{1}{2}$

22. Si un adulto lava un elefante en 3 horas y un niño lava el mismo elefante en 6 horas, ¿en cuánto tiempo lavan al elefante el adulto y el niño juntos?

- A. 6 horas  
B. 3 horas  
C. 2 horas  
D. 1 hora

23. Analiza cuidadosamente este binomio conjugado:

$$(x+1)(x-1)=0$$

¿Cuánto vale  $x$ ?

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D.  $\pm 1$

24. ¿Cuál es el producto de esta multiplicación?

$$(a+b)(2a-1)=$$

- A.  $3a+b-1$
- B.  $2a^2+2ab-2a-a-b$
- C.  $2a^2+2ab-1$
- D.  $2a^2+2ab-a-b$

25. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de puntos de las caras superiores sea siete?

- A.  $\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{1}{3}$
- C.  $\frac{1}{6}$
- D.  $\frac{1}{12}$

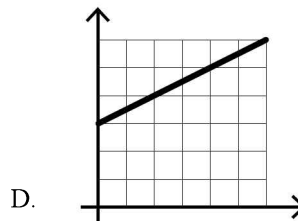
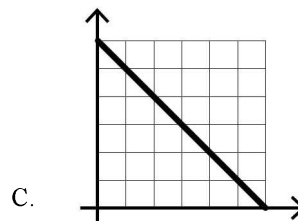
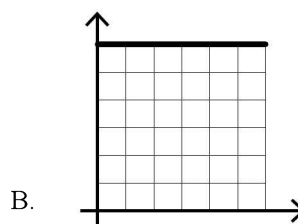
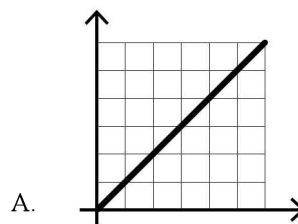
26. En un triángulo rectángulo,

$$\text{sen } \alpha = \frac{3}{5}$$

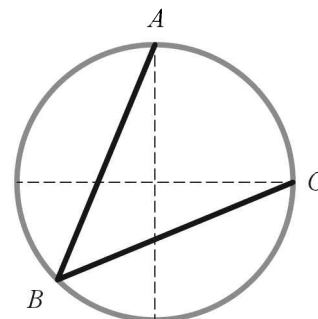
¿Cuánto mide el cateto adyacente?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

27. El precio de una página impresa en papel es \$ 1; por consiguiente, el precio de imprimir seis páginas es \$ 6. Selecciona entre las opciones la gráfica que representa correctamente esta función.



28. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito  $ABC$ ?



- A.  $15^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $45^\circ$
- D.  $60^\circ$

## Física

29. Es la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos a causa de la atracción gravitacional.

- A. Masa
- B. Peso
- C. Densidad
- D. Presión atmosférica

30. Es el cambio de estado de gas a líquido.

- A. Fusión
- B. Ebullición
- C. Evaporación
- D. Condensación

31. Analiza la siguiente tabla.

| Tiempo (s) | Desplazamiento (m) |
|------------|--------------------|
| 1          | 10                 |
| 2          | 20                 |
| 20         | 200                |

La velocidad es el desplazamiento en función del tiempo:  $v = d/t$

La aceleración es el desplazamiento sobre el cuadrado del tiempo:  $a = d/t^2$

Por consiguiente, el móvil tiene:

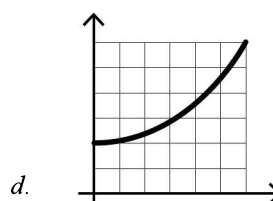
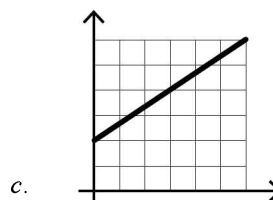
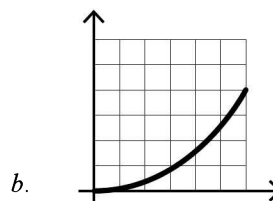
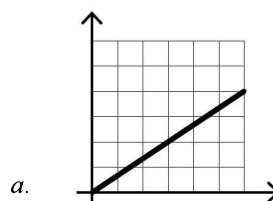
- A. Velocidad constante mayor que cero
- B. Velocidad variable
- C. Aceleración constante mayor que cero
- D. Aceleración variable

32. Al deslizarse sobre un plano inclinado, un balón pasa de una velocidad inicial de 0 m/s a una velocidad final de 2 m/s en dos segundos. ¿Cuál es la aceleración del balón en este experimento?

- A. 1 m/s<sup>2</sup>
- B. 2 m/s<sup>2</sup>
- C. 3 m/s<sup>2</sup>
- D. 4 m/s<sup>2</sup>

33. Relaciona los tipos de movimiento con sus gráficas de desplazamiento en función del tiempo.

- i. Movimiento rectilíneo uniforme
- ii. Movimiento uniformemente acelerado.



- A. i: a, b    ii: c, d
- B. i: a, c    ii: b, d
- C. i: b, d    ii: a, c
- D. i: c, d    ii: a, b

34. Indica cuál de las siguientes formas de energía se refiere a aquella que está almacenada en un cuerpo y se mantiene lista para hacer trabajo.

- A. Potencial
- B. Cinética
- C. Eléctrica
- D. Calorífica

35. Es la forma de transmisión del calor por el viento y las corrientes marinas.

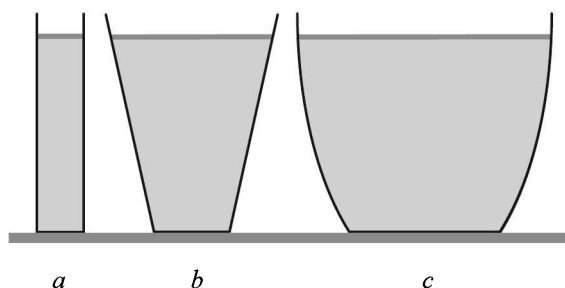
- A. Conducción
- B. Convección
- C. Radiación
- D. Evaporación

36. Analiza cuidadosamente las siguientes afirmaciones referentes a la presión atmosférica y determina cuáles son ciertas.

- i. Actúa sólo verticalmente, de arriba hacia abajo.
- ii. Actúa en todas direcciones en cualquier punto dentro de la atmósfera.
- iii. Es mayor a nivel del mar que en la cima de una montaña.
- iv. Es mayor en la cima de una montaña que a nivel del mar.
- v. Empuja al líquido en un vaso al succionar tal líquido con un popote.

- A. i y iv
- B. ii y iii
- C. ii y iv
- D. ii, iii y v

37. Los tres recipientes de la siguiente figura contienen agua a un mismo nivel y están sobre una superficie horizontal. ¿Cómo son las presiones en el fondo de los recipientes?



- A.  $P_a > P_b > P_c$
- B.  $P_a < P_b < P_c$
- C.  $P_a = P_b = P_c$
- D.  $P_a < P_b > P_c$

38. Selecciona entre las siguientes opciones el material que sea el mejor conductor tanto de la electricidad como del calor.

- A. Plástico
- B. Tela
- C. Madera
- D. Cobre

39. ¿Qué sucede cuando se hace pasar una corriente por un conductor?

- A. La resistencia desaparece totalmente
- B. Los protones fluyen rápidamente a lo largo del material conductor
- C. Se crea un campo magnético alrededor del conductor
- D. La aguja de una brújula cercana permanece estática

40. Cuando un rayo de luz incide sobre un espejo plano, el ángulo de incidencia es:

- A. Igual al ángulo de reflexión
- B. Menor que el ángulo de reflexión
- C. Mayor que el ángulo de reflexión
- D. Dos veces el ángulo de reflexión

## Química

41. Con la finalidad de limpiar una pequeña muestra de agua turbia en un laboratorio, se monta el siguiente aparato. Un anillo se sujeta a un soporte universal para sostener un embudo con un cono de papel filtro y carbón.

El agua que pasa a través del carbón y del papel filtro, escurre limpia en un vaso de precipitados.

¿Cómo se denomina este método de separación del agua?

- A. Precipitación
- B. Decantación
- C. Filtración
- D. Cristalización

42. Es un ejemplo de mezcla.

- A. Aire
- B. Agua pura
- C. Cloruro de sodio
- D. Sulfato de cobre

43. Por el fenómeno físico llamado difusión, al adicionar pigmento vegetal rojo en polvo a un recipiente con agua, toda el agua del recipiente se colorea de rojo. ¿Qué parte constituyente de la solución formada es el pigmento vegetal?

- A. Solvente
- B. Solute
- C. Reactivo
- D. Producto

44. Son sustancias que no es posible descomponer en otras más simples por métodos químicos.

- A. Elementos
- B. Compuestos
- C. Mezclas
- D. Soluciones

45. Correlaciona las siguientes columnas referentes a la estructura atómica.

| Partícula |          | Características |                           |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------|
| i         | Electrón | a               | Posee carga positiva      |
| ii        | Protón   | b               | Posee carga negativa      |
| iii       | Neutrón  | c               | No posee carga            |
|           |          | d               | Está en el núcleo         |
|           |          | e               | Está alrededor del núcleo |

- A. i: a, d    ii: b, e    iii: c, d
- B. i: a, e    ii: b, e    iii: c, e
- C. i: b, d    ii: c, d    iii: c, e
- D. i: b, e    ii: a, d    iii: c, d

46. Un isótopo del carbono contiene seis protones, seis electrones y ocho neutrones.

¿Cuál es su número atómico?

- A. 6
- B. 8
- C. 12
- D. 20

47. Selecciona entre las opciones los símbolos químicos de sodio, azufre y potasio.

- A. S, As y P
- B. Na, S y P
- C. Na, S y K
- D. Na, Su y K

48. En la tabla periódica, ¿en qué posición están los elementos que poseen las propiedades más altamente metálicas?

- A. En la columna de la izquierda
- B. En las columnas del centro
- C. En la columna de la derecha
- D. En el periodo 1

49. En la molécula de agua, los enlaces químicos entre el hidrógeno y el oxígeno (H–O–H) son muy estables y es necesario suministrar energía para romperlos. Indica de qué tipo son estos enlaces.

- A. Puente de hidrógeno
- B. Covalente
- C. Iónico
- D. Electronegativo

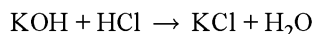
50. Al medir el pH de una solución, ¿qué medida se espera obtener si se trata de un ácido?

- A. De 7
- B. Mayor que 7
- C. Menor que 7
- D. De 0 a 14



51. La reacción de hidróxido de potasio (KOH) y ácido clorhídrico (HCl) produce la sal denominada cloruro de potasio (KCl) y agua (H<sub>2</sub>O).

La ecuación que simboliza esta reacción es:



¿Cómo se denominan las reacciones de este tipo?

- A. Enzimática
- B. De hidrólisis
- C. De polimerización
- D. De neutralización

52. ¿Exactamente a qué se refiere la oxidación química de un átomo?

- A. A ganar electrones
- B. A perder electrones
- C. A reaccionar exclusivamente con oxígeno
- D. A la formación de una cáscara alrededor del átomos

## Biología

53. Es la rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el ambiente en el que viven.

- A. Botánica
- B. Zoología
- C. Ecología
- D. Taxonomía

54. Indica cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de conocimiento empírico.

- A. La sucesión del día y la noche.
- B. El ciclo del agua.
- C. Los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos ligeros.
- D. La energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz,  $E = mc^2$

55. Al trabajar con el método científico experimental, es frecuente elaborar una hipótesis como una posible respuesta a una pregunta inicial.

¿Qué es una hipótesis?

- A. Una observación
- B. Una suposición razonable
- C. Una predicción
- D. Una conclusión

56. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al proceso de selección natural propuesto por Charles Darwin en su teoría de evolución?

- A. Los organismos más aptos sobreviven por estar mejor adaptados al ambiente.
- B. Los organismos de una especie son diferentes entre sí.
- C. Es una explicación del origen de la vida.
- D. Los organismos se mantienen sin cambios de una generación a la siguiente.

57. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?

- A. Luz, agua y dióxido de carbono
- B. Agua y dióxido de carbono
- C. Oxígeno y dióxido de carbono
- D. Glucosa y oxígeno

58. ¿Cómo se denominan los seres vivos que son capaces de sobrevivir en la Tierra sin depender de otros para su nutrición?

- A. Autótrofos
- B. Heterótrofos
- C. Hongos
- D. Aerobios

59. Es una base nitrogenada que forma parte del ARN pero no del ADN.

- A. Adenina
- B. Guanina
- C. Citosina
- D. Uracilo

60. Las enfermedades humanas tienen diversas causas. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está clasificada como parasitaria?

A. Varicela  
B. Sarampión  
C. Hepatitis B  
D. Ascariasis

61. Selecciona entre las opciones aquella que describe los caracteres sexuales primarios femeninos.

A. Estrógenos  
B. Ovarios, oviductos, matriz y vagina  
C. Ciclo menstrual  
D. Desarrollo de senos

62. Si dos plantas se cruzan y ambas tienen genotipo Rr para color de la flor (R = rojo y r = blanco) y siguen las leyes de Mendel, el fenotipo esperado para las flores de la progenie es:

A. 100 % rojas  
B. 100 % blancas  
C. 75 % rojas y 25 % blancas  
D. 25 % rojas, 50 % rosas y 25 % blancas

63. Es la división de una célula eucariótica en dos células hijas idénticas más pequeñas.

A. Reproducción  
B. Ciclo celular  
C. Mitosis  
D. Meiosis

64. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es quirúrgico?

A. Preservativo (condón)  
B. Vasectomía  
C. Dispositivo intrauterino (DIU)  
D. Píldora del día siguiente

## Habilidad verbal

Lee el siguiente fragmento literario, tomado de la obra:

García Márquez, Gabriel, *Cien años de soledad*, Alfaguara, España, 2009, p. 469-471.

Después contesta las preguntas 65 a 68.

[...] EL PRIMERO DE LA ESTIRPE está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas.

Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó a sus muertos y el dolor de sus muertos, y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos, entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lacedemonias. La protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que está subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no sólo por incapacidad e inconsistencia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces

empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

65. Además de haber escrito los pergaminos en sánscrito y utilizado claves en versos, Melquíades aplicó una protección:
- A. Cronológica
  - B. Jeroglífica
  - C. Matemática
  - D. Musical
66. Aureliano Babilonia siempre había creído que Amaranta Úrsula era su:
- A. Hija
  - B. Hermana
  - C. Prima
  - D. Tía
67. Con qué otro nombre se hace referencia a Macondo?
- A. Riohacha
  - B. Ciudad de los espejos
  - C. Babilonia
  - D. Macedonia
68. ¿Quién descifró los pergaminos?
- A. Amaranta Úrsula
  - B. Dos gemelos póstumos
  - C. Francis Drake
  - D. Aureliano Babilonia

Lee el texto siguiente, traducido de la obra:

Calvin, William, *A Brief History of the Mind*, OUP, Estados Unidos de América, 2004.  
<http://williamcalvin.com/BHM/ch3.htm>  
 [Página consultada en febrero de 2014.]

Después, contesta las preguntas 69 a 72.

**Triple comienzo hace  
cerca de 2.5 millones de años**

*Clima cambiante, fabricación de herramientas  
y cerebros más grandes*

(i) Hace cerca de 2.5 millones de años había muchas nuevas especies en África. Fue entonces cuando ocurrieron tres hechos importantes: una edad de hielo, la fabricación de herramientas y el surgimiento de cerebros más grandes.

(ii) El clima se había estado enfriando gradualmente y la sequía se extendió por todo el hábitat del simio erecto. Esto creó en los densos bosques lluviosos algunas zonas escasamente arboladas en donde antes habían sido continuos, mientras que los bosques seguían sobreviviendo solamente en suelos particularmente fértiles o en tierras altas que efectivamente alcanzaban las nubes lluviosas que pasaban. Esta subdivisión significó que hubiera más bordes boscosos que alguna vez en el pasado, creando así más bosques escasamente arbolados y más simios viviendo ahí.

(iii) En el periodo desde hace tres millones de años a hace dos millones de años, el clima se volvió caótico. Hace 2.51 millones de años, el hielo invernal de los mares nórdicos se extendió hacia el sur hasta Francia. Este punto cronológico es tan bueno como cualquier otro para decir que la edad de hielo “había comenzado”.

(iv) En África, el problema no era el hielo, puesto que éste permaneció confinado en las cimas de lugares como los montes Kenia y Kilimanjaro, visible en un día claro pero sin interferir en la vida de la mayoría de homínidos. A nivel del mar, la temperatura del aire era solamente unos cuantos grados menos alta, lo que incluso debió haber sido más agradable. El problema africano fue que cayó menos lluvia. Algunos densos bosques lluviosos se redujeron 80 %. La mayoría de los lagos africanos del este, incluso el inmenso lago Victoria, finalmente se secaron.

(v) Mucho de lo que sabemos acerca de la evolución de homínidos en este periodo, proviene de cavernas de roca caliza en Sudáfrica o de las orillas de viejos lagos del valle de la Grieta en el norte, en especial una serie de sitios fósiles que van desde Laetoli, 3° al sur del ecuador, a Hadar, 11° al norte del ecuador. También han sido descubiertos antiguos fósiles de homínidos en el norte del lago Chad, medio continente al oeste de la Grieta. Es improbable que los bosques preserven huesos; nuestros mejores hallazgos en evolución de los homínidos ocurren en sitios donde los sedimentos de un lago fluyente sepultaron un cadáver, o donde alguien quedó atrapado en una cueva y las estalactitas gotearon sobre sus huesos, sellándolos en piedra.

[...]

69. A diferencia del párrafo i que es la introducción, ¿qué tema específico se desarrolla en los párrafos ii, iii y iv?

- A. Clima cambiante hace millones de años
- B. Fabricación de herramientas de piedra
- C. Cerebros más grandes
- D. Fosilización

70. ¿Cuál fue un efecto principal de la edad de hielo sobre el clima africano?

- A. La temperatura bajó notablemente.
- B. Los bosques lluviosos se extendieron.
- C. La sequía devastó bosques y secó lagos.
- D. En realidad, la edad de hielo no tuvo ningún efecto sobre el clima africano.

71. Según esta lectura, ¿en dónde es menos probable que se preserven los huesos como fósiles?

- A. En el hielo
- B. En el bosque
- C. En los sedimentos de un lago
- D. En cavernas de roca caliza

72. Aun cuando solamente has leído un fragmento de la obra *A brief history of the mind*, de William Calvin, es posible concluir que este texto \_\_\_\_\_ tiene el propósito de \_\_\_\_\_.

- A. Legal / proporcionar diversos antecedentes de un problema judicial africano.
- B. Publicitario / describir la trama de una película de ciencia ficción.
- C. Administrativo / resumir datos para una toma de decisiones
- D. Académico / divulgar científicamente cómo fue la evolución de la mente humana.

Selecciona la opción cuyo SIGNIFICADO sea el más parecido al de la expresión en cursivas.

73. El paciente estaba *en estado de coma*.

- A. Dormido
- B. Inconsciente
- C. Moribundo
- D. Muerto

74. Hay libros electrónicos en la *web*.

- A. Red mundial de comunicación
- B. Dirección electrónica
- C. Librería
- D. Memoria

Selecciona el par de palabras que corresponde a una relación ANÁLOGA al par que se muestra en mayúsculas.

75. OJO – LUZ

- A. Piel – tacto
- B. Cerebro – música
- C. Oído – sonido
- D. Retina – visión

76. JUGUETE – PLÁSTICO

- A. Gallina – huevo
- B. Cabina – avión
- C. Mesa – madera
- D. Ropa – camisa

Selecciona entre las opciones el ANTÓNIMO de la palabra en cursivas.

77. La hierbabuena es una planta *medicinal*.

- A. Tóxica
- B. Curativa
- C. Remedial
- D. Terapéutica

78. Esa mezcla de sonidos es *heterogénea*.

- A. Variada
- B. Monótona
- C. Múltiple
- D. Diversa

Selecciona entre las opciones el SINÓNIMO que pueda sustituir correctamente a la palabra en cursivas.

79. Es una facultad *exclusiva* del poder legislativo.

- A. Única
- B. Compartida
- C. Legal
- D. Democrática

80. El universo es *finito*.

- A. Terso
- B. Limitado
- C. Extenso
- D. Antiguo

## Español

Lee el siguiente fragmento literario, tomado de la obra:

Rulfo, Juan, *Pedro Páramo*, RM y Fundación Juan Rulfo, México, 2009, p. 5-8.

Después, contesta las preguntas 81 a 84.

VINE A COMALA porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morir y yo en un plan de prometerlo todo. “No dejes de ir a visitarlo —me recomendó—. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.” Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.

Todavía antes me había dicho:

—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro.

—Así lo haré, madre.

Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.

ERA ESE TIEMPO DE LA CANÍCULA, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias.

El camino subía y bajaba: *“Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja.”*

—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?

—Comala, señor.

—¿Está seguro de que ya es Comala?

—Seguro, señor.

—¿Y por qué se ve esto tan triste?

—Son los tiempos, señor.

Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: *“Hay allí, pasando el puerto de Los Calimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche.”* Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma... Mi madre.

—¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? —oí que me preguntaban.

—Voy a ver a mi padre —contesté.

—¡Ah! —dijo él.

Y volvimos al silencio.

Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros. Los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto.

—Bonita fiesta le va a armar —volví a oír la voz del que iba a mi lado—. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí.

Luego añadió:

—Sea usted quien sea, se alegrará de verlo.

En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía.

—¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber?

—No lo conozco —le dije—. Sólo sé que se llama Pedro Páramo.

—¡Ah!, vaya.

—Sí, así me dijeron que se llamaba.

Oí otra vez el “¡ah!” del arriero.

Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban los caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre.

—¿Adónde va usted? —le pregunté.

—Voy para abajo, señor.

—¿Conoce usted un lugar llamado Comala?

—Para allá mismo voy.

Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros.

—Yo también soy hijo de Pedro Páramo —me dijo.

Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar.

Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo.

—Hace calor aquí —dije.

—Sí, y esto no es nada —me contestó el otro—. Cállese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. Con decirle que muchos de los que allí mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija.

—¿Conoce usted a Pedro Páramo? —le pregunté.

Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza.

—¿Quién es? —volví a preguntar.

—Un rencor vivo —me contestó él.

Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada.

[...]

81. ¿Por qué fue el hijo de Pedro Páramo a Comala?

- A. Porque se lo prometió a su madre antes de morir.
- B. Porque siempre había querido conocer a su padre, Pedro Páramo.
- C. Porque deseaba exigir a su padre lo que le correspondía de herencia.
- D. Porque su padre, Pedro Páramo, acababa de morir.

82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está incluida en este fragmento literario?

- A. Pedro Páramo ya había muerto también.
- B. Comala es un pueblo.
- C. Cerca de Comala se cultiva maíz.
- D. El clima de Comala es bastante cálido.

83. Según el fragmento literario, además de ir ambos a Comala, ¿qué otra cosa tenían en común el hijo de Pedro Páramo y el arriero?

- A. Ambos eran arrieros
- B. Ambos habían nacido en Comala
- C. Ambos iban a Comala a conocer a su padre
- D. Ambos eran hijos de Pedro Páramo

84. Este texto \_\_\_\_\_ tiene como propósito \_\_\_\_\_.

- A. Legal / proporcionar diversos antecedentes de la paternidad responsable
- B. Publicitario / describir el pueblo de Comala como destino turístico
- C. Administrativo / resumir datos para una toma de decisiones
- D. Académico / novelar en español aspectos de la idiosincrasia mexicana

85. Gramaticalmente, ¿cuál es la finalidad de los signos de puntuación?

- i. Separar sujetos de predicados
- ii. Evitar ambigüedades en las ideas
- iii. Marcar las pausas que faciliten la lectura
- iv. Desarrollar un estilo literario

- A. i
- B. ii y iii
- C. i, ii y iii
- D. ii, iii y iv

86. ¿Qué signo de puntuación indica la terminación de una idea completa y el inicio de otra en el mismo párrafo?

- A. Coma
- B. Punto y coma
- C. Punto y seguido
- D. Puntos suspensivos

87. Analiza gramaticalmente esta oración:

*Le apreté sus manos en señal de que lo haría.*

¿Cuál es el sujeto?

- A. Yo
- B. Ella
- C. Sus manos
- D. Señal

88. Analiza gramaticalmente esta oración:

*Acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.*

¿En qué tiempo está conjugado el verbo?

- A. Presente
- B. Pretérito
- C. Copretérito
- D. Pospretérito

**89.** Analiza gramaticalmente esta oración:

*El suelo siempre está muy húmedo en el bosque.*

¿Cuál es el adverbio?

- A. El
- B. Suelo
- C. Siempre
- D. Húmedo

**90.** Selecciona entre las opciones la oración que no está escrita correctamente en cuanto a acento diacrítico.

- A. El premio no es para mi, sino para ti.
- B. Él prefiere trabajar que estudiar.
- C. ¿Cómo se resuelve este problema?
- D. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

**91.** Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente párrafo:

*¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.*

- A. Referencial
- B. Apelativa
- C. Poética
- D. Emotiva

**92.** ¿Cuál es el objetivo de una ficha bibliográfica?

- A. Archivar los libros de una biblioteca
- B. Citar una fuente de información
- C. Transcribir información de un libro
- D. Identificar una obra y registrar datos extraídos de ella.

## Historia

**93.** ¿A quiénes se atribuye el derrocamiento del Imperio romano de Occidente?

- A. A los pueblos bárbaros, especialmente las tribus germánicas
- B. A los árabes
- C. A los griegos
- D. A los mismos romanos en un golpe de estado

**94.** El movimiento de la Reforma religiosa protestante fue iniciado por:

- A. Miguel Servet
- B. Martín Lutero
- C. Enrique VIII
- D. Juan Calvino

**95.** ¿Cómo se denomina la transición histórica mundial de producción artesanal a producción industrial con base en el desarrollo de la tecnología?

- A. Colonización
- B. Capitalismo
- C. Revolución industrial
- D. Globalización

**96.** Los Derechos Humanos, que otorgan a cada persona la garantía de una vida digna por su simple condición humana, surgieron con la:

- A. Revolución mexicana
- B. Revolución francesa
- C. Revolución rusa
- D. Globalización

**97.** Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se formaron la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué países constituyeron la Triple Alianza?

- A. Alemania, Austria-Hungría e Italia
- B. Alemania, Austria-Hungría y Rusia
- C. Alemania, Italia y Japón
- D. Francia, Gran Bretaña y Rusia



**98.** La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) resultó ser el conflicto armado más sangriento de la historia. Comenzó con la invasión de Alemania a Polonia y concluyó con:

- A. El suicidio de Adolf Hitler
- B. La muerte de Francisco Franco
- C. El bombardeo de Japón a Pearl Harbor
- D. El bombardeo atómico de Estados Unidos de América a Japón

**99.** En las castas de la Nueva España, un hijo de español e india se clasificaba como:

- A. Indígena
- B. Criollo
- C. Mestizo
- D. Castizo

**100.** El saqueo que España hacía en la Nueva España fue determinante para que la economía tuviera una intensa actividad en:

- A. Cultivo de especias
- B. Cultivo de maíz
- C. Extracción de metales
- D. Explotación petrolera

**101.** En 1811, al morir Miguel Hidalgo, el iniciador de la Independencia de México, el estratega militar que continuó con el movimiento insurgente fue:

- A. José María Morelos
- B. Emiliano Zapata
- C. Francisco Villa
- D. Benito Juárez

**102.** La consumación de la Independencia de México fue en 1821. Indica quién entró a la Ciudad de México acompañado por el ejército trigarante:

- A. Vicente Guerrero
- B. José María Morelos
- C. Agustín de Iturbide
- D. Francisco Javier Mina

**103.** Fue presidente de México en 1876, de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, etapa en la que se desarrolló en el país el capitalismo, hubo prosperidad económica y se constituyeron diversas instituciones culturales, pero con violaciones a los derechos humanos.

- A. Antonio López de Santa Anna
- B. Maximiliano de Habsburgo
- C. Benito Juárez
- D. Porfirio Díaz

**104.** Selecciona entre las opciones el documento que llamaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, para iniciar la Revolución mexicana.

- A. Sentimientos de la Nación
- B. Plan de San Luis
- C. Plan de Ayala
- D. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

## Geografía

**105.** La latitud se mide desde el \_\_\_\_\_ y su valor máximo es de \_\_\_\_\_.

- A. Meridiano 0° / 180° E y 180° O
- B. Meridiano 0° / 90° N y 90° S
- C. Ecuador / 180° N y 180° S
- D. Ecuador / 90° N y 90° S

**106.** Cuando en México son las 12:00 horas, en París son las 19:00 horas. Esta diferencia de horario es una consecuencia del movimiento de:

- A. Revolución
- B. Rotación
- C. Traslación
- D. Precesión

**107.** Es causa de una mayor separación entre América y Europa, relacionada con las placas tectónicas:

- A. Dorsal
- B. Plegamiento
- C. Expansión
- D. Subducción

**108.** Las zonas de mayor sismicidad en el planeta tienen en común estar ubicadas en:

- A. Grandes planicies
- B. Mesetas entre montañas
- C. Depresiones relativas
- D. Límites de placas tectónicas

**109.** Son manifestaciones secundarias de vulcanismo.

- A. Aguas termales y géiseres
- B. Roca caliza y arena
- C. Ceniza y lluvia ácida
- D. Tierras fértiles y lluvia abundante

**110.** Estado mexicano en el que predominan las zonas selváticas.

- A. Durango
- B. Veracruz
- C. Chiapas
- D. Yucatán

**111.** Es la capa de la atmósfera en donde la luz ultravioleta transforma las moléculas de oxígeno en ozono. La capa de ozono a su vez absorbe la luz ultravioleta, impidiendo que tal radiación finalmente alcance la superficie terrestre.

- A. Troposfera
- B. Estratosfera
- C. Mesosfera
- D. Exosfera

**112.** La luz solar, la presión, la temperatura, el viento y la humedad son elementos de:

- A. La litosfera
- B. La hidrosfera
- C. El clima
- D. El ciclo del agua

**113.** Es el continente con mayor crecimiento poblacional.

- A. Europa
- B. Asia
- C. África
- D. América

**114.** ¿Cuál es el continente cuya población tiene la mayor esperanza de vida?

- A. Europa
- B. Asia
- C. África
- D. América

**115.** Son los principales puertos de altura en México para la actividad de comercio exterior.

- A. Cancún y Acapulco
- B. Acapulco y Veracruz
- C. Veracruz y Manzanillo
- D. Manzanillo y La Paz

**116.** Históricamente ha sido el principal producto agrícola de México.

- A. Frijol
- B. Trigo
- C. Papa
- D. Maíz

## Formación cívica y ética

**117.** El narcotráfico es una actividad:

- A. Ilegal
- B. Cívica
- C. Ética
- D. No ética

**118.** Si un policía acepta un soborno a cambio de liberar a un delincuente, está mostrando una conducta:

- A. Ilegal
- B. Cívica
- C. Ética
- D. No ética

**119.** Honrar a los héroes de la Independencia de México es un acto:

- A. Ilegal
- B. Cívico
- C. Ético
- D. No ético

**120.** La educación pública no debe orientarse a la religión. Esto es una postura:

- A. Política
- B. Cívica
- C. Laica
- D. Discriminante

**121.** Las normas \_\_\_\_\_ tienen la característica de referirse a las acciones o los caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o la malicia.

- A. Morales
- B. Jurídicas
- C. Religiosas
- D. Sociales

**122.** La esclavitud está prohibida en los Estados Unidos Mexicanos. Esto es un ejemplo de una postura:

- A. Cívica
- B. Laica
- C. Dictatorial
- D. Constitucional

**123.** Es el tipo de maltrato fundamental que ocurre cuando alguien utiliza la fuerza, un arma o algún objeto para someter a otra persona:

- A. Físico
- B. Familiar
- C. Social
- D. Psicológico

**124.** Es el tipo de maltrato fundamental que ocurre cuando alguien utiliza expresiones de intimidación, groserías, gritos y amenazas en contra de otra persona para discriminarla.

- A. Físico
- B. Familiar
- C. Social
- D. Psicológico

**125.** El trabajo comunitario para lograr objetivos específicos en beneficio de todos se denomina:

- A. Tolerancia
- B. Responsabilidad
- C. Respeto
- D. Cooperación

**126.** La consideración del valor de otra persona, capaz de normar una conducta semejante en reciprocidad, se denomina:

- A. Tolerancia
- B. Responsabilidad
- C. Respeto
- D. Cooperación

**127.** La convivencia social está sustentada en:

- A. La igualdad
- B. La religión
- C. La disciplina
- D. El respeto, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación y libertad

**128.** El jefe de gobierno del Distrito Federal es nombrado o electo por:

- A. Los ciudadanos que habitan en el Distrito Federal
- B. La Asamblea Legislativa
- C. El Congreso de la Unión
- D. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos

# Explicación de respuestas

## Habilidad matemática

1. B

Resuelve las sucesiones numéricas aplicando esta **estrategia general**:

- ① Descubre el patrón que siguen los elementos de la sucesión, ensayando diferentes operaciones aritméticas entre ellos.
- ② Utiliza este patrón descubierto para calcular el dato faltante.

Analiza cómo se obtiene la respuesta correcta:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 2 |
| 3 |   | 7 |
| 8 | 1 | 6 |

- ① El patrón de las filas completas es:

$$4 + 9 + 2 = 15$$

$$8 + 1 + 6 = 15$$

- ② Al aplicar este patrón a la segunda fila, si

$$3 + \boxed{\phantom{0}} + 7 = 15$$

entonces el número faltante es 5.

El patrón de columnas y diagonales es igual.

$$\text{Columnas} \left\{ \begin{array}{l} 4 + 3 + 8 = 15 \\ 9 + \boxed{5} + 1 = 15 \\ 2 + 7 + 6 = 15 \end{array} \right.$$

$$\text{Diagonales} \left\{ \begin{array}{l} 4 + \boxed{5} + 6 = 15 \\ 8 + \boxed{5} + 2 = 15 \end{array} \right.$$

2. A

La sucesión numérica sigue este patrón:

$$\begin{array}{ccccccc} & +2 & & +2 & & +2 & \\ 3 & \xrightarrow{\quad} & 5 & \xrightarrow{\quad} & 7 & \xrightarrow{\quad} & \boxed{9} \\ & +2 & & +2 & & +2 & \end{array}$$

3. D

La sucesión numérica sigue este patrón:

$$\begin{array}{ccccccc} & -\frac{3}{2} & & -\frac{3}{2} & & -\frac{3}{2} & \\ \frac{6}{2} & \xrightarrow{\quad} & \frac{3}{2} & \xrightarrow{\quad} & \frac{0}{2} & \xrightarrow{\quad} & \boxed{\frac{-3}{2}} \end{array}$$

4. B

Para obtener la sucesión

$$x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2$$

que resulta al sustituir  $x$  por los números especificados en la expresión  $2x^2 + 1$ , haz cuidadosamente las operaciones correspondientes.

$$x_{-2} = 2(-2)^2 + 1 = 2(-2)(-2) + 1 = 2(4) + 1 = 9$$

$$x_{-1} = 2(-1)^2 + 1 = 2(-1)(-1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$$

$$x_0 = 2(0)^2 + 1 = 2(0)(0) + 1 = 2(0) + 1 = 1$$

$$x_1 = 2(1)^2 + 1 = 2(1)(1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$$

$$x_2 = 2(2)^2 + 1 = 2(2)(2) + 1 = 2(4) + 1 = 9$$

Por consiguiente, la sucesión resultante es:

$$9, 3, 1, 3, 9$$

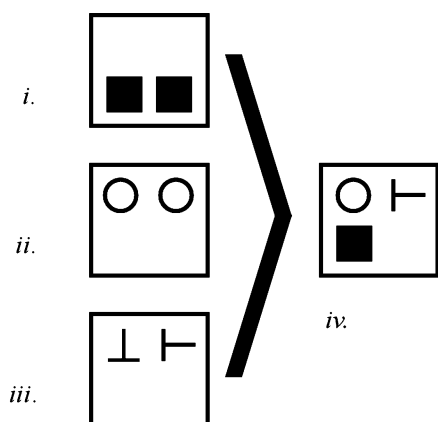
5. C

Resuelve todas las series espaciales aplicando esta **estrategia general**:

- ① Identifica las *partes constantes* de la serie por comparación de un elemento con el siguiente.
- ② Descubre las *partes cambiantes* de la serie y trabaja así con ellas:
  - a. Construye por separado una serie auxiliar para cada parte cambiante y enumérala de modo que la identifiques con claridad.
  - b. Descubre el patrón que sigue cada una de las series auxiliares.
  - c. Completa el dato faltante de cada una de las series auxiliares.
- ③ Construye una sola figura reuniendo las partes constantes y los datos que hayas completado de las series auxiliares. La figura formada es la que completa correctamente la serie espacial.

Aplica entonces la estrategia general para resolver la serie espacial.

- ① La única parte constante es el cuadrado grande, cuyo interior contiene tres partes variables.
- ② Las figuras *i*, *ii* y *iii* resumen las series auxiliares de las partes constantes y cambiantes, además del dato faltante de cada serie auxiliar.
- ③ La figura *iv* completa correctamente la serie.



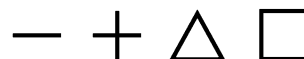
6. A

Aplica la estrategia general para resolver las series espaciales.

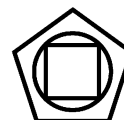
- ① Parte constante:



- ② Serie completada de la parte cambiante:



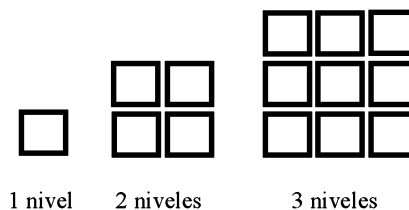
- ③ Figura construida:



7. C

La serie espacial está asociada con una sucesión numérica; por consiguiente, aplica las estrategias para resolver sucesiones numéricas y series espaciales.

- ① Reordena mentalmente los elementos de la serie original de modo que sea más fácil contar los cuadrados y obtener la solución.  
¿Qué te parece esta serie espacial equivalente a la serie original en el número de cuadrados?



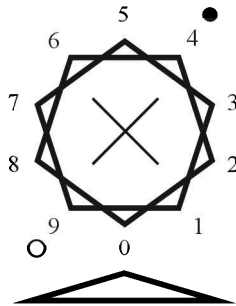
- ② La fórmula general  $a_n = n^2$  describe el número de cuadrados de esta serie espacial; entonces,

$$a_{12} = (12)^2 = 144$$

8. D

Aplica las estrategias para resolver series espaciales y sucesiones numéricas.

- ① Los dos pentágonos sobrepuestos sugieren un sistema de numeración decimal, en el que un vértice del triángulo basal señala un vértice de referencia posicional del pentágono.
- ② Las partes cambiantes ● y ○ tienen un valor posicional. ¿Qué valor posicional correlaciona el primer símbolo con el número 38? Después, al aplicar ese mismo patrón al segundo símbolo, ¿a qué número corresponde?



El segundo símbolo representa el número 94.

9. D

Tenemos un triángulo original dividido en seis partes, por lo que van siete, y los otros nueve triángulos se completan así:

- ✓ Seis triángulos que son mitades del original.



- ✓ Tres triángulos que son tercios del original.



10. A

Mentalmente gira el dado e imagina ver cada uno de sus lados. (Auxíliate con un dado o haz anotaciones en las casillas.) Al rodar el dado teniendo como eje los lados 3 y 4, la sucesión cuyos elementos van ocupando el lado superior es: 6, 2, 1, 5.

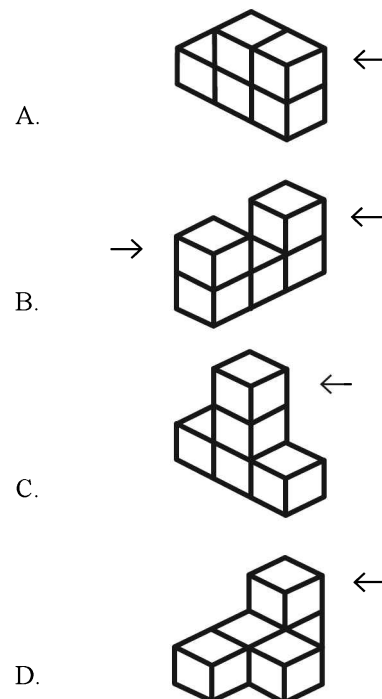
Al inicio, el lado 6 está arriba; dos posiciones después, el lado 1. Al rodar el dado teniendo como eje los lados 2 y 5, la sucesión cuyos elementos van ocupando el lado superior es: 1, 4, 6, 3.

El lado 1 está arriba; dos posiciones después, el lado 6. Al rodar el dado teniendo como eje los lados 3 y 4, la sucesión cuyos elementos van ocupando el lado superior es: 6, 5, 1, 2.

El lado 6 está arriba; una posición después, el lado 5.

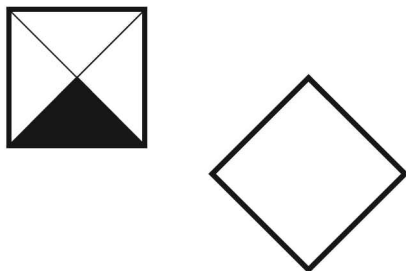
11. B

Mentalmente cambia la posición de un solo cubo (señalado con una flecha auxiliar) para equiparar la figura original y revisa la coherencia. Las figuras A, C y D son coherentes con la figura original después de haber cambiado de posición un solo cubo, pero la figura B se forma haciendo dos cambios.



12. B

Traza las diagonales del cuadrado superior y observa que el área sombreada corresponde a  $1/4$  de su área. Mentalmente puedes separar el cuadrado inferior.



13. A

|    |    |    |
|----|----|----|
| 20 | 8  | 12 |
| 40 | 14 | 26 |
| 60 |    | 38 |

Descubre que el patrón que siguen los elementos de las filas completas es:

$$\begin{aligned} 20 - 8 &= 12 \\ 40 - 14 &= 26 \end{aligned}$$

Al aplicar este patrón a la tercera fila, si

$$60 - \boxed{\phantom{00}} = 38$$

entonces el número faltante es 22.

14. B

La expresión “ $a$  es mayor que  $b$  y menor que  $c$ ” se escribe algebraicamente así:  $c > a > b$

Concluimos entonces que

- ✓  $b$  y  $c$  no son iguales
- ✓  $c$  sí es mayor que  $b$
- ✓  $b$  no es mayor que  $c$
- ✓  $a$  no es el mayor de los tres

15. D

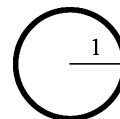
Reconoce inicialmente que el área del cuadrado está constituida por el área sombreada, cuya expresión matemática estamos buscando, más la cuarta parte de cuatro círculos idénticos cuyos radios conocemos. Cada lado ( $l$ ) del cuadrado tiene una longitud igual a  $2r$ , es decir,  $l = 2$



Por consiguiente, el área del cuadrado es:

$$A_{\square} = l^2 = 2 \times 2 = 4$$

El radio de cada círculo es  $r = 1$



Por consiguiente, el área de cada círculo es:

$$A_{\bigcirc} = \pi r^2 = \pi (1)^2 = \pi$$

Son cuatro círculos, pero solamente la cuarta parte de cada uno de ellos está en el interior del cuadrado; en consecuencia, el área total de los círculos en el interior del cuadrado es:

$$A_{4\bigcirc/4} = \frac{4\pi}{4} = \pi$$

Finalmente, el área sombreada dentro del cuadrado es igual al área del cuadrado menos el equivalente al área de un círculo completo.

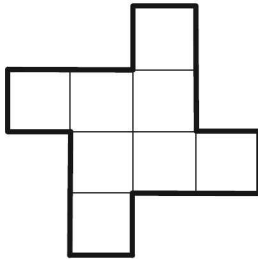


$$A_{\square-4\bigcirc/4} = 4 - \pi$$



16. A

Reconoce inicialmente que esta figura corresponde a ocho cuadrados en cierto arreglo especial.



Después, trabaja con los datos proporcionados. El área de los ocho cuadrados es 200.

$$A_{\text{Total}} = 200$$

El área de cada cuadrado es 25.

$$A_{\square} = \frac{200}{8} = 25$$

El lado de cada cuadrado es 5.

$$A_{\square} = l^2 \quad \therefore \quad l = \sqrt{25} = 5$$

Esto significa que cada lado corto mide 5 y cada lado largo mide 10.

La figura original tiene ocho lados cortos y cuatro lados largos; por consiguiente, su perímetro mide 80.

$$P = 8(5) + 4(10) = 40 + 40 = 80$$

## Matemáticas

17. D

$$\begin{aligned} m &= -3 \underbrace{(-2+1)}_{-1} - 2 \underbrace{(-1-2)}_{-3} \\ &= \underbrace{-3(-1)}_{+3} - \underbrace{2(-3)}_{+6} \\ &= 3 + 6 \\ &= 9 \end{aligned}$$

18. C

El **mínimo común múltiplo (mcm)** de dos números es el menor número natural que simultáneamente es múltiplo de ambos.

Elabora una tabla y aplica el procedimiento general para calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 15.

|    |    |   |
|----|----|---|
| 12 | 15 | 2 |
| 6  | 15 | 2 |
| 3  | 15 | 3 |
| 1  | 5  | 5 |
|    | 1  |   |

*Paso 1.* En la primera fila anota el 12 y el 15 y el divisor más pequeño posible (comenzando con el 2) de al menos uno de ellos.

*Paso 2.* En la segunda fila anota el resultado de dividir 12 entre 2 ( $12 \div 2 = 6$ ), repite el 15 por no ser divisible entre 2 y anota otra vez el divisor más pequeño posible de al menos uno de ellos, que sea igual o mayor que el divisor del paso 1.

*Paso 3.* En la tercera fila anota el resultado de dividir 6 entre 2 ( $6 \div 2 = 3$ ), repite el 15 por no ser divisible entre 2 y anota otra vez el divisor más pequeño posible de al menos uno de ellos, que sea igual o mayor que el divisor del paso 2.

*Paso 4.* En la cuarta fila anota el resultado de dividir 3 entre 3 ( $3 \div 3 = 1$ ) y 15 entre 3 ( $15 \div 3 = 5$ ), después anota otra vez el divisor más pequeño de al menos uno de ellos, que sea igual o mayor que el divisor del paso 3.

*Paso 5.* En la quinta fila anota el resultado de dividir 5 entre 5 ( $5 \div 5 = 1$ ). Al aparecer el número 1 terminan las operaciones en cada columna.

*Paso 6.* El mínimo común múltiplo de 12 y 15 es el producto de 2, 2, 3 y 5, los divisores que anotaste en la tabla.

$$\text{mcm}(12, 15) = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

$$12 \times 5 = 60$$

$$15 \times 4 = 60$$

19. D

Si el examen consiste en 128 preguntas de opción múltiple y obtienes 100 aciertos, entonces tienes 28 respuestas incorrectas. Haz una regla de tres para calcular qué porcentaje es 28 de 128.

| Desaciertos | Porcentaje |
|-------------|------------|
| 128         | 100        |
| 28          | $x$        |

$$x = \frac{28 \text{ desaciertos} \times 100 \%}{128 \text{ desaciertos}} = 21.875 \%$$

20. B

Sea  $S_i$  el saldo inicial.

$$S_i = \$12\,000$$

Sea  $D_T$  el total de depósitos.

$$D_T = \$2\,600 + \$4\,000 = \$6\,600$$

Sea  $R_T$  el total de retiros.

$$R_T = \$6\,100 + \$6\,200 + \$800 = \$13\,100$$

Sea  $S_f$  el saldo final.

$$\begin{aligned} S_f &= S_i + D_T - R_T \\ &= \$12\,000 + \$6\,600 - \$13\,100 = \$5\,500 \end{aligned}$$

21. B

$$\begin{aligned} a + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} &= \frac{1}{3} \\ a + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} &= \frac{3}{3} \\ a &= 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \\ a &= 1 - \frac{3}{4} \\ a &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

22. C

Primero calcula la fracción de elefante que lava el adulto por hora, aplicando una regla de tres.

| Elefantes lavados                        | Tiempo (horas) |
|------------------------------------------|----------------|
| 1                                        | 3              |
| $x = \frac{1 \times 1}{3} = \frac{1}{3}$ | 1              |

Después calcula la fracción de elefante que lava el niño por hora.

| Elefantes lavados                        | Tiempo (horas) |
|------------------------------------------|----------------|
| 1                                        | 6              |
| $x = \frac{1 \times 1}{6} = \frac{1}{6}$ | 1              |

Si el adulto y el niño trabajan juntos, la fracción de elefante que lavan por hora es:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Si ambos lavan medio elefante por hora, otra regla de tres resuelve en cuánto tiempo lavan un elefante completo.

| Elefantes lavados | Tiempo (horas)                           |
|-------------------|------------------------------------------|
| $\frac{1}{2}$     | 1                                        |
| 1                 | $x = \frac{1 \times 1}{\frac{1}{2}} = 2$ |

El adulto y el niño lavan juntos el elefante completo en 2 horas.

Procura entender perfectamente cómo se resuelve este problema, ya que sigue un procedimiento que es aplicable a numerosos problemas de razonamiento matemático, los cuales invariablemente forman parte del examen de ingreso a educación media superior.

23. D

En la ecuación  $(x+1)(x-1) = 0$ , el producto es cero si  $x = -1$

$$\begin{array}{c} \frac{(-1+1)(-1-1)}{0 \quad -2} = 0 \\ (0)(-2) = 0 \end{array}$$

Pero el producto también es cero si  $x = 1$ .

$$\begin{array}{c} \frac{(1+1)(1-1)}{2 \quad 0} = 0 \\ (2)(0) = 0 \end{array}$$

Por consiguiente, la respuesta es  $\pm 1$ .

24. D

$$\begin{aligned} (a+b)(2a-1) &= a(2a) + a(-1) + b(2a) + b(-1) \\ &= 2a^2 - a + 2ab - b \\ &= 2a^2 + 2ab - a - b \end{aligned}$$

25. C

Anota todos los resultados posibles y marca todos los resultados favorables cuya suma sea siete.

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1, 1) | (2, 1) | (3, 1) | (4, 1) | (5, 1) | (6, 1) |
| (1, 2) | (2, 2) | (3, 2) | (4, 2) | (5, 2) | (6, 2) |
| (1, 3) | (2, 3) | (3, 3) | (4, 3) | (5, 3) | (6, 3) |
| (1, 4) | (2, 4) | (3, 4) | (4, 4) | (5, 4) | (6, 4) |
| (1, 5) | (2, 5) | (3, 5) | (4, 5) | (5, 5) | (6, 5) |
| (1, 6) | (2, 6) | (3, 6) | (4, 6) | (5, 6) | (6, 6) |

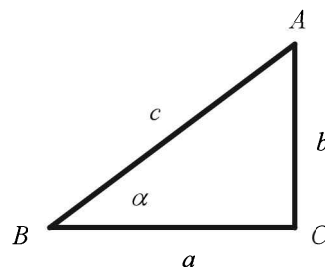
- ✓ Número de resultados favorables: 6
- ✓ Número de resultados posibles: 36

La probabilidad de que al lanzar dos dados la suma de puntos en sus lados superiores sea siete, es:

$$P_{\text{Siete}} = \frac{\text{Número de resultados favorables}}{\text{Número de resultados posibles}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

26. B

La nomenclatura de un triángulo rectángulo es:



La función seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.

Si  $\text{sen } \alpha = 3/5$ , entonces  $b = 3$  y  $c = 5$

Calcula el cateto adyacente ( $a$ ), aplicando el teorema de Pitágoras:

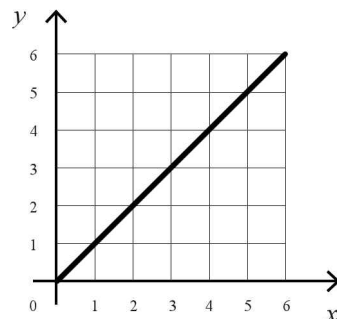
$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \\ a^2 + (3)^2 &= (5)^2 \\ a^2 + 9 &= 25 \\ a^2 &= 25 - 9 \\ a^2 &= 16 \\ a &= \sqrt{16} \\ a &= 4 \end{aligned}$$

El cateto adyacente mide 4.

27. A

Sea  $x$  el número de páginas impresas y  $y$  el precio en pesos. La siguiente tabla y su gráfica representan el precio en función de las páginas impresas.

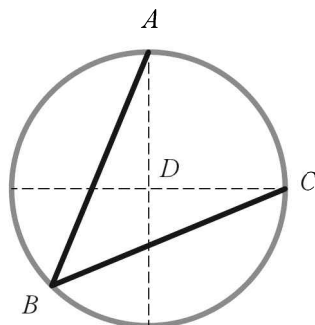
| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |



28. C

Dos ángulos básicos asociados con los círculos son:

- ✓ *Ángulo inscrito*  $ABC$  cuyo vértice  $B$  está en la circunferencia.
- ✓ *Ángulo central*  $ADC$  cuyo vértice  $D$  está en el centro.



El ángulo inscrito  $ABC$  mide la mitad que el ángulo central  $ADC$ .

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle ADC$$

Los ejes de simetría están dividiendo el círculo en cuatro ángulos rectos.

El ángulo  $ADC$  mide  $90^\circ$ ; por consiguiente,

$$\angle ABC = \frac{1}{2}(90^\circ) = 45^\circ$$

## Física

29. B

*Masa.* Cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad de masa es el kilogramo (kg).

*Peso.* Fuerza ejercida sobre un cuerpo a causa de la atracción gravitacional. La unidad de peso es el newton (N).

*Densidad.* Razón matemática de masa sobre volumen de un cuerpo.

*Presión atmosférica.* Fuerza aplicada (peso del aire) por unidad de área.

30. D

*Fusión.* Cambio de estado de sólido a líquido que ocurre por calentamiento en el punto de fusión de cada sustancia.

*Ebullición.* Cambio de estado de líquido a gas que ocurre por calentamiento en el punto de ebullición de cada sustancia.

*Evaporación.* Cambio de estado de líquido a gas que ocurre en la superficie del líquido, regularmente por debajo del punto de ebullición de cada sustancia.

*Condensación.* Cambio de estado de gas a líquido que ocurre por enfriamiento en el punto de ebullición de cada sustancia.

31. A

*Velocidad* es la razón del desplazamiento por unidad de tiempo.

Calcula por ejemplo la velocidad del cuerpo en movimiento a los dos y 20 segundos.

$$v_2 = \frac{d}{t} = \frac{20 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$$

$$v_{20} = \frac{d}{t} = \frac{200 \text{ m}}{20 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$$

Con base en estos datos podemos concluir que la velocidad es constante y mayor que cero.

32. A

*Aceleración (a)* es el cambio de velocidad ( $v$ ) de un cuerpo a través del tiempo ( $t$ ).

Calcula así la aceleración del balón al deslizarse sobre el plano inclinado.

$$a = \frac{v_{\text{final}} - v_{\text{inicial}}}{t}$$

$$a = \frac{2 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}^2$$

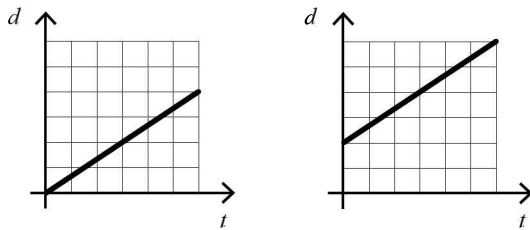
33. B

El *movimiento rectilíneo uniforme* (MRU) tiene estas características:

- ✓ El cuerpo describe una trayectoria recta.
- ✓ La velocidad es constante; por consiguiente, su aceleración es cero.

Un cuerpo en movimiento a velocidad constante avanza en línea recta distancias iguales en tiempos iguales.

La gráfica de distancia en función del tiempo para el MRU es una línea recta de este tipo:

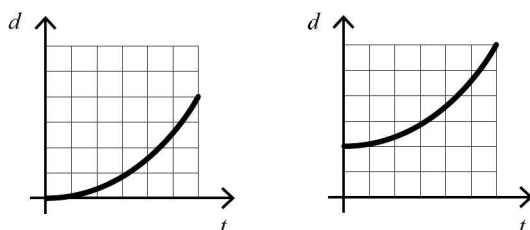


El *movimiento uniformemente acelerado* (MUA) tiene estas características:

- ✓ El cuerpo describe una trayectoria recta.
- ✓ Su velocidad cambia de manera uniforme a través del tiempo; por consiguiente, su aceleración es constante y diferente de cero.

Al caer una manzana desde un árbol, por ejemplo, la gravedad hace que se acelere hacia abajo, mientras que el aire opone cierta resistencia a esa caída. El término *caída libre* refiere caída sin resistencia del aire al movimiento.

La gráfica de distancia en función del tiempo para el MUA es una parábola de este tipo:



34. A

**Energía** es la capacidad para hacer trabajo o causar un cambio. La unidad de energía es el joule (J).

La asociación de la energía con el movimiento de los cuerpos se denomina *energía mecánica*, y se clasifica en energía potencial y energía cinética.

*Energía potencial.* Energía que está almacenada y se mantiene lista para hacer trabajo o producir un cambio, por ejemplo: el agua retenida en una presa; un resorte enrollado.

*Energía cinética.* Energía de movimiento de los cuerpos, por ejemplo: el agua que cae desde la presa puede hacer girar una turbina y generar electricidad; un carrito de juguete que se mueve al desenrollarse el resorte de su mecanismo.

*Energía eléctrica.* Energía de los electrones, ya sea en reposo o en movimiento, a través de un material conductor (por ejemplo, un alambre de cobre). Es la forma de energía preferente para hacer funcionar la tecnología contemporánea.

*Energía calorífica.* Energía que se transmite de un cuerpo a otro a causa de la diferencia de temperatura entre ellos. También se denomina energía térmica.

35. B

*Conducción.* Forma de transmisión del calor por medio de un cuerpo sólido. Todos los metales son buenos conductores de calor y electricidad.

*Convección.* Forma de transmisión de calor por medio de un fluido (sea líquido o gas).

*Radiación.* Forma de transmisión de energía a través del espacio vacío.

*Evaporación.* Cambio de estado de líquido a gas que ocurre en la superficie de un líquido.

36. D

La **presión atmosférica** es la fuerza aplicada (el peso del aire) por unidad de área.

La presión atmosférica:

- i. No sólo actúa verticalmente; un globo inflado, por ejemplo, no tiene forma de disco aplanado.
- ii. Siempre actúa en todas direcciones en cualquier punto de la atmósfera; los globos inflados, por ejemplo, tienden a ser esféricos.
- iii. Es mayor a nivel del mar que en la cima de una montaña porque hay más aire sobre un cuerpo a nivel del mar que sobre el mismo cuerpo en la cima de una montaña.
- iv. Es menor en la cima de una montaña que a nivel del mar.
- v. Sí empuja al líquido en un vaso al succionar tal líquido con un popote.

37. C

#### Principio de Pascal

La presión ejercida por un líquido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad bajo la superficie del líquido.

Los tres recipientes contienen agua a un mismo nivel y están sobre una superficie horizontal. Esto significa que en los tres recipientes no cambia la densidad ni cambia la profundidad; por consiguiente, la presión ejercida por el líquido sobre el fondo es la misma para los tres recipientes.

Ni la forma del recipiente ni el volumen del líquido afectan de ninguna manera la presión ejercida sobre el fondo del recipiente.

38. D

El cobre es mejor conductor tanto de la electricidad como del calor que los demás materiales; de hecho, el plástico, la tela y la madera son aislantes.

39. C

En 1820, el físico Hans Christian Oersted observó por casualidad que la aguja de una brújula se desviaba al acercarse a un cable que conducía corriente eléctrica. Investigó científicamente este fenómeno y descubrió que la *corriente eléctrica* genera un *campo magnético* alrededor del alambre conductor.

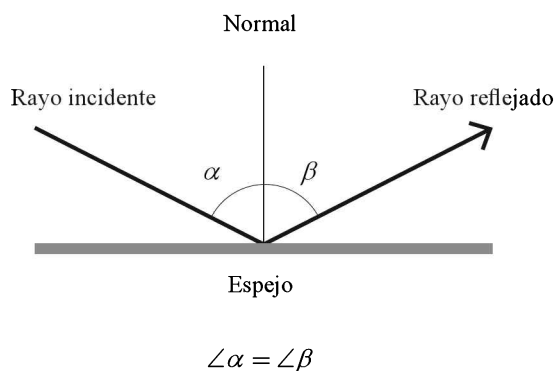
Así, al pasar una corriente por un conductor,

- ✓ no desaparece la resistencia;
- ✓ los protones no fluyen;
- ✓ sí se crea un campo magnético alrededor del conductor;
- ✓ la aguja de una brújula se desvía de su dirección Norte-Sur por efecto del campo magnético que ha sido generado por la corriente eléctrica.

40. A

**Reflexión** es el cambio de dirección de un rayo de luz al incidir sobre un espejo o una superficie lisa.

La siguiente figura representa la geometría de la luz al incidir sobre un espejo plano horizontal.



El ángulo de incidencia  $\alpha$  del rayo de luz es igual al ángulo de reflexión  $\beta$ .

No confundas reflexión con *refracción*.

**Refracción** es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio a otro, a través del cual viaja a una velocidad diferente.

Al pasar un rayo de luz del aire al agua, el ángulo de incidencia sí es mayor que el ángulo de refracción.

## Química

41. C

*Precipitación.* Caída de lluvia, granizo o nieve.

*Decantación.* Método de separación de mezclas heterogéneas, como agua con arena asentada. Sólo hay que inclinar el recipiente para separar el agua de la mezcla.

*Filtración.* Método de separación de mezclas heterogéneas, como agua con tierra. Al hacer pasar la mezcla por un embudo que contiene un cono de papel filtro y partículas de carbón, el agua pasa a través del papel filtro y escurre limpia en un vaso de precipitados, mientras que la tierra queda retenida en el papel filtro y el carbón.

*Cristalización.* Método de separación de algunas mezclas homogéneas, como agua con sal de mesa (NaCl, cloruro de sodio), en la que al ser separada el agua por ebullición, la sal forma cristales en el recipiente.

42. A

- ✓ El aire es una mezcla de nitrógeno ( $N_2$ ), oxígeno ( $O_2$ ), vapor de agua ( $H_2O$ ), dióxido de carbono ( $CO_2$ ) y otros gases.
- ✓ El agua pura es un compuesto ( $H_2O$ ).
- ✓ El cloruro de sodio es un compuesto (NaCl).
- ✓ El sulfato de cobre también es un compuesto ( $CuSO_4$ ).

43. B

Una **solución** es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. También se conoce como *disolución*.

Una solución consiste en dos partes:

*Solvente.* Componente que disuelve y está en mayor proporción en la solución.

*Soluto.* Componente disuelto y que está en menor proporción en la solución.

44. A

*Elemento.* Sustancia constituida por átomos de la misma clase, la cual no es posible descomponer en otra más simple por métodos químicos. Todos los elementos químicos están incluidos en la tabla periódica.

*Compuesto.* Sustancia constituida por átomos de dos o más elementos, por ejemplo: agua ( $H_2O$ ), dióxido de carbono ( $CO_2$ ) y amoníaco ( $NH_3$ ), entre otros.

*Mezcla.* Material, ya sea homogéneo o heterogéneo, formado por la combinación física de dos o más sustancias, cada una de las cuales conserva sus propiedades originales. Por ejemplo, el aire limpio es una mezcla homogénea; el agua con tierra es una mezcla heterogénea.

*Solución.* Mezcla homogénea de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, por ejemplo: agua de mar, aire y muchos medicamentos.

45. D

El átomo es eléctricamente neutro y está constituido por estas partículas subatómicas:

*Electrón ( $e^-$ ).* Partícula con carga eléctrica negativa, cuya masa es casi dos mil veces más pequeña que la de un protón. Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo.

*Protón ( $p^+$ ).* Partícula con carga eléctrica positiva, cuya masa es casi dos mil veces más grande que la de un electrón. Los protones están en el núcleo.

*Neutrón ( $n$ ).* Partícula sin carga eléctrica neta, cuya masa es ligeramente mayor que la del protón. Los neutrones están en el núcleo.

Esta estructura se conoce como modelo atómico de Bohr y explica las propiedades de los átomos.

46. A

El **número atómico** es el número de protones que posee un átomo y es característico de cada elemento.

El átomo de carbono, por ejemplo, posee 6 protones, 6 electrones y de 6 a 8 neutrones.

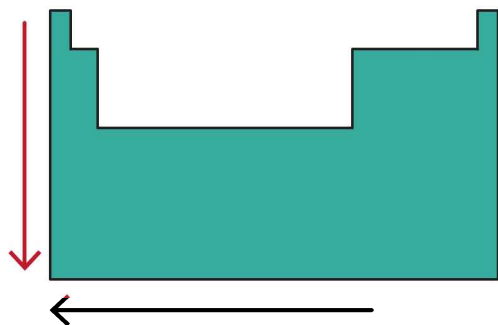
47. C

Repasa los símbolos de los primeros 40 elementos de la tabla periódica. Asegúrate especialmente de no confundir los símbolos de estos elementos:

| Elemento  | Símbolo | Elemento  | Símbolo |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Hidrógeno | H       | Nitrógeno | N       |
| Helio     | He      | Níquel    | Ni      |
| Azufre    | S       | Flúor     | F       |
| Sodio     | Na      | Fósforo   | P       |
| Arsénico  | As      | Potasio   | K       |

48. A

La **tabla periódica** es la organización de todos los elementos por su número atómico; por consiguiente, quedan agrupados también por sus semejanzas en cuanto a propiedades químicas.



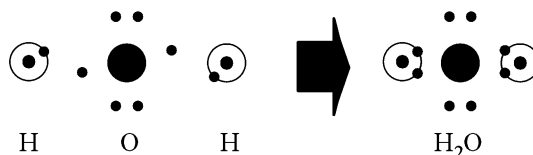
Un elemento se considera *metal* cuando pierde con facilidad electrones y no tiene tendencia a ganarlos. Las propiedades metálicas aumentan como indican las flechas en la figura.

Los elementos más metálicos están en la columna de la izquierda de la tabla periódica.

49. B

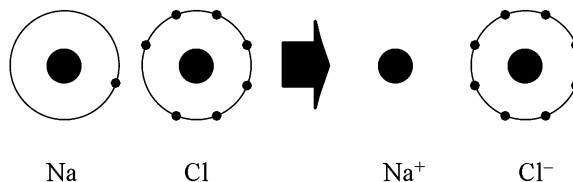
**Enlace covalente** es la unión firme de dos átomos por compartición de electrones.

Esta figura muestra cómo dos átomos de hidrógeno comparten electrones con un átomo de oxígeno, por lo que se forman dos enlaces covalentes.



**Enlace iónico** es la unión de dos iones por poseer carga eléctrica de diferente signo.

Observa cómo un átomo de sodio pierde un electrón y un átomo de cloro gana ese electrón, por lo que se forman dos iones con carga eléctrica diferente. La unión eléctrica de ambos iones es un enlace iónico.



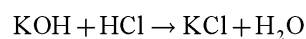
50. C

La **escala de pH** mide la acidez o la basicidad (alcalinidad) de una solución.

Ácida: pH menor que 7  
Neutra: pH igual a 7  
Básica: pH mayor que 7

51. D

La reacción de hidróxido de potasio (KOH) y ácido clorhídrico (HCl) produce cloruro de potasio (KCl) y agua (H<sub>2</sub>O). Es una *reacción de neutralización* porque el pH de la solución se neutraliza.



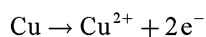


52. B

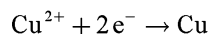
El oxígeno es tan abundante y tan electronegativo (capaz de quitarle electrones a otro elemento), que en las reacciones químicas el oxígeno comúnmente gana electrones y otro elemento los pierde. De este patrón básico se derivan dos expresiones químicas:

- ✓ *Oxidarse* significa perder electrones
- ✓ *Reducirse* significa ganar electrones

Por ejemplo, en esta reacción el cobre metálico se oxida porque pierde dos electrones:



Por el contrario, en la reacción inversa el ion de cobre (II) se reduce porque gana dos electrones:



## Biología

53. C

| Disciplina  | Campo de estudio                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología    | Las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente en el que se encuentran. |
| Botánica    | Las plantas.                                                                          |
| Zoología    | Los animales.                                                                         |
| Anatomía    | La estructura de los seres vivos en el nivel de órganos y sistemas.                   |
| Fisiología  | La función de órganos y sistemas de los seres vivos.                                  |
| Taxonomía   | Tiene tres tareas: identificación, clasificación y nomenclatura de los seres vivos.   |
| Sistemática | La biodiversidad como producto de millones de años de evolución.                      |
| Genética    | Los genes y la herencia.                                                              |

54. A

El *conocimiento empírico* se obtiene con base en la observación y la experiencia cotidiana e indica qué existe, pero no ofrece una explicación de sus causas, por ejemplo:

- ✓ El día y la noche se alternan sucesivamente.
- ✓ La luz solar calienta.

El *conocimiento filosófico* se obtiene con base en la observación y el razonamiento; sin embargo, las explicaciones filosóficas no tienen una comprobación experimental, por ejemplo:

- ✓ La Tierra es el centro del Universo.
- ✓ Los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos ligeros.

El *conocimiento científico* se obtiene aplicando el método científico experimental, explica racionalmente las causas de los fenómenos naturales y es verificable experimentalmente, por ejemplo:

- ✓ El ciclo del agua.
- ✓ La energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz,  $E = mc^2$

55. B

El método científico experimental consiste en:

1. Pregunta o problema
2. Investigación bibliográfica
3. Hipótesis
4. Predicción
5. Experimentación
6. Análisis de resultados
7. Conclusión
8. Informe

Una *hipótesis* es una suposición razonable acerca de la respuesta a la pregunta o la solución al problema. Las hipótesis científicas se refieren a la naturaleza y son comprobables experimentalmente.

56. A

#### Proceso de selección natural

En la lucha por la supervivencia, los organismos más aptos sobreviven por estar mejor adaptados al ambiente.

57. D

La **fotosíntesis** es el proceso por el cual las plantas verdes y algunos microorganismos transforman la energía luminosa en energía química.

En los cloroplastos, la luz solar es utilizada para transformar dióxido de carbono del aire y agua del suelo en glucosa para la planta y oxígeno que se libera al aire.

58. A

Los seres vivos se clasifican en dos grupos por su tipo de nutrición:

**Autótrofos.** Organismos capaces de sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, utilizando luz o energía química.

Las plantas verdes, las algas y diversas clases de bacterias son organismos autótrofos.

**Heterótrofos.** Organismos incapaces de sintetizar su propio alimento, por lo que dependen de otros organismos para su nutrición.

Los animales, los hongos y la mayoría de los microorganismos dependen de manera ya sea directa o indirecta de los organismos autótrofos.

59. D

La estructura del ARN (ácido ribonucleico) contiene estas bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y uracilo (U).

La estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) contiene estas bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T); pero no contiene uracilo.

60. D

Las *enfermedades parasitarias* son aquellas en las que un parásito encuentra en el hospedero ciertas condiciones favorables para anidar, desarrollarse y reproducirse, de modo que causa una enfermedad. Son ejemplos de enfermedades parasitarias:

- ✓ Ascariasis, causada por lombrices intestinales (*Acaris lumbricoides*).
- ✓ Amibiasis, causada por amibas (*Entamoeba histolytica*)
- ✓ Malaria, causada por protozoarios (*Plasmodium malariae*) y transmitida por picadura del mosquito *Anopheles*.
- ✓ Cisticercosis, causada por formas larvales de *Taenia* ("lombriz solitaria").

Las *enfermedades infecciosas* son aquellas causadas por microorganismos que se encuentran en el aire, el agua y el suelo.

Son ejemplos de enfermedades infecciosas:

- ✓ Varicela, infección de la piel causada por el virus de la varicela.
- ✓ Sarampión, infección de la piel causada por el virus del sarampión.
- ✓ Hepatitis B, infección del hígado causada por el virus de hepatitis B.
- ✓ Fiebre tifoidea, infección digestiva causada por la bacteria *Salmonella typhi*.
- ✓ Candidiasis, infección de la piel causada por el hongo *Candida albicans*.

61. B

Los caracteres sexuales primarios femeninos son los órganos que constituyen el sistema reproductor de la mujer, los cuales se desarrollan desde la etapa embrionaria:

- ✓ Ovarios
- ✓ Oviductos
- ✓ Útero (o matriz)
- ✓ Vagina

62. C

Si dos plantas se cruzan y ambas tienen genotipo Rr para color de la flor (R = rojo y r = blanco) y siguen las leyes de Mendel, el fenotipo esperado para las flores de la progenie se obtiene construyendo este cuadrado de Punnett:

|   |    |    |
|---|----|----|
|   | R  | r  |
| R | RR | Rr |
| r | Rr | rr |

| Genotipo | Fenotipo       | Porcentaje |
|----------|----------------|------------|
| RR       | Flores rojas   | 25 %       |
| Rr       | Flores rojas   | 50 %       |
| rr       | Flores blancas | 25 %       |

Por consiguiente, en el caso de herencia mendeliana, el fenotipo esperado es: 75 % de flores rojas y 25 % de flores blancas.

Sin embargo, en el caso de herencia no mendeliana, el resultado sería diferente.

| Genotipo | Fenotipo       | Porcentaje |
|----------|----------------|------------|
| RR       | Flores rojas   | 25 %       |
| Rr       | Flores rosas   | 50 %       |
| rr       | Flores blancas | 25 %       |

El fenotipo esperado sería: 25 % de flores rojas, 50 % de flores rosas y 25 % de flores blancas.

63. C

*Reproducción.* Producción de descendientes.

*Ciclo celular.* Conjunto de fases a través de las cuales una célula progresa desde una división celular a la siguiente.

*Mitosis.* División de una célula eucariótica en dos células hijas idénticas más pequeñas.

*Meiosis.* División de una célula eucariótica en cuatro células especializadas en reproducción sexual.

64. B

Hay diversos métodos anticonceptivos. Una sinopsis de ellos se presenta a continuación.

*Método hormonal.* Uso de hormonas para bloquear la ovulación y causar condiciones adversas en vagina, cérvix y endometrio para impedir la fecundación. Los anticonceptivos orales, las inyecciones de hormonas, los parches transdérmicos y la píldora del día siguiente son ejemplos. La progesterona de un dispositivo intrauterino es una hormona.

*Método de barrera.* Los preservativos (condones) y los diafragmas son barreras que impiden la fusión del ovocito y el espermatozoide. El condón ofrece protección adicional contra las enfermedades de transmisión sexual.

*Métodos quirúrgicos.* La salpingoclasia es un método definitivo por ligadura de ambos oviductos para impedir el encuentro del ovocito con el espermatozoide. La vasectomía se refiere a cortar y amarrar los dos conductos deferentes, impidiendo el paso de los espermatozoides.

*Método natural.* Uso de información sobre el ciclo menstrual, la temperatura corporal basal y la consistencia de la mucosidad vaginal para identificar los días reproductivos de la mujer; con base en esta información se decide la abstención de relaciones sexuales durante la ovulación y los días cercanos a ella para evitar el embarazo. Es poco confiable.

## Habilidad verbal

65. A

“La protección final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios, de modo que todos coexistieran en un instante.”

66. B

“Sólo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía...”

67. B

“Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrastrada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres...”

68. D

“... en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irreplicable desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.”

69. A

(II) El clima se había estado enfriando...  
(III) En el periodo desde hace tres millones de años a hace dos millones de años, el clima se volvió caótico. Hace 2.51 millones de años, el hielo invernacional...  
(IV) En África el problema no era el hielo...

70. C

“El problema africano fue que cayó menos lluvia. Algunos densos bosques lluviosos se redujeron 80 %. La mayoría de los lagos africanos del este, incluso el inmenso lago Victoria, finalmente se secaron.”

71. B

“Es improbable que los bosques preserven huesos...”

72. D

Es posible concluir que este texto académico tiene el propósito de divulgar científicamente cómo fue la evolución de la mente humana.

73. B

El *coma* es un estado profundo de *inconsciencia*.

74. A

La *web* es una forma abreviada de *world wide web*, cuya traducción es red mundial de comunicación.

75. C

**Estrategia general** para resolver analogías:

- ① Asocia de la manera más directa posible con un verbo las palabras en mayúsculas, de modo que el significado de la oración sea lógico y con ese mismo verbo relaciona las palabras de cada par (sin cambiar el orden) en las opciones de respuesta.

OJO siente LUZ

- A. Piel siente tacto
- B. Cerebro siente música
- C. Oído siente sonido
- D. Retina siente visión

- ② Clasifica en categorías generales tanto las palabras en mayúsculas como las palabras de cada par en las opciones de respuesta.

Órgano sensorial - energía en ambiente

- A. Órgano sensorial - sentido
- B. Órgano - energía en ambiente
- C. Órgano sensorial - energía en ambiente
- D. Tejido de órgano sensorial - sentido

- ③ Selecciona la analogía correcta y elabora dos oraciones análogas de omprobación.

- » El ojo siente la luz.
- » El oído siente el sonido.

76. C

Aplica la estrategia general para resolver analogías.

① JUGUETE hecho de PLÁSTICO

- A. Gallina hecha de huevo
- B. Cabina hecha de avión
- C. Mesa hecha de madera
- D. Ropa hecha de camisa

② OBJETO FABRICADO - MATERIAL

- A. Animal - alimento de origen animal
- B. Compartimiento - vehículo de transporte
- C. Objeto fabricado - material
- D. Objeto fabricado - objeto fabricado

③ Selecciona la analogía correcta y elabora dos oraciones análogas de comprobación:

- » El juguete está hecho de plástico.
- » La mesa está hecha de madera.

Recuerda que al resolver analogías es importante el orden de presentación de los conceptos análogos.

77. A

Un *antónimo* es una palabra cuyo significado expresa una idea opuesta.

**Estrategia general** para resolver antónimos:

① Lee la oración de la pregunta y piensa en el significado de la palabra en cursivas. Razona que la idea opuesta equivale a anteponer NO a la palabra marcada y trata de identificar ese significado entre las opciones de respuesta. ¿Cuál opción significa NO *medicinal*?

- A. TÓXICA
- B. Curativa
- C. Remedial
- D. Terapéutica

② Es frecuente que tres de las cuatro opciones signifiquen lo mismo, y sólo una signifique exactamente lo contrario.

¿Cuáles tres opciones significan *medicinal*?

- A. Tóxica
- B. CURATIVA
- C. REMEDIAL
- D. TERAPÉUTICA

③ Selecciona el antónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean ideas opuestas.

- » La hierbabuena es una planta *medicinal*.
- » La hierbabuena es una planta *tóxica*.

78. B

Aplica la estrategia general para resolver antónimos o ideas opuestas.

① Esa mezcla de sonidos es NO *heterogénea*.

- A. Variada
- B. MONÓTONA
- C. Múltiple
- D. Diversa

② ¿Cuáles opciones significan *heterogénea*?

- A. VARIADA
- B. Monótona
- C. MÚLTIPLE
- D. DIVERSA

③ Selecciona el antónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean ideas opuestas.

- » Esa mezcla de sonidos es heterogénea.
- » Esa mezcla de sonidos es monótona.

79. A

Un *sinónimo* es una palabra cuyo significado expresa la misma idea.

### Estrategia para resolver sinónimos

- ① Lee cuidadosamente la oración de la pregunta y piensa en el significado de la palabra marcada. Después razona que un SINÓNIMO equivale a expresar el mismo significado cambiando la palabra marcada y procede a identificar ese significado entre las opciones de respuesta.

¿Cuál opción significa *exclusiva*?

- A. ÚNICA
- B. Compartida
- C. Legal
- D. Democrática

- ② Con frecuencia, algunas de las cuatro opciones de respuesta signifiquen lo mismo, y sólo una signifique exactamente lo contrario.

¿Cuáles opciones significan NO *exclusiva*?

- A. Única
- B. COMPARTIDA
- C. Legal
- D. DEMOCRÁTICA

#### **exclusiva.**

adj. Única, sola, excluyente de cualquier otra.

#### **legal.**

adj. Prescrito por la ley y de conformidad con ella.

- ③ Selecciona el sinónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean equivalentes.

- » Es una facultad *exclusiva* del poder legislativo.
- » Es una facultad *única* del poder legislativo.

80. B

Aplica la estrategia para resolver sinónimos.

- ① ¿Cuál opción significa *finito*?

- A. Terso
- B. LIMITADO
- C. Extenso
- D. Antiguo

- ② ¿Cuáles opciones significan NO *finito*?

- A. Terso
- B. Limitado
- C. EXTENSO
- D. Antiguo

- ③ Selecciona el sinónimo correcto y elabora dos oraciones de comprobación cuyos significados sean equivalentes.

- » El universo es finito.
- » El universo es limitado.

Según el *Diccionario de la lengua española*:

#### **finito.**

adj. Que tiene fin, término, límite.

#### **terso.**

adj. Liso, sin arrugas.

#### **extenso.**

adj. Vasto, muy extendido o grande.

#### **antiguo.**

adj. Que existe desde hace mucho tiempo.

## Español

81. A

“VINE A COMALA porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera.”

82. A

En ninguna parte del fragmento literario está incluida la afirmación de que Pedro Páramo ya había muerto.

Comala es un pueblo:

—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?

—Comala, señor.

Cerca de Comala se cultiva maíz:

*Hay allí, pasando el puerto de Los Calimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche...*

El clima de Comala es bastante cálido:

ERA ESE TIEMPO DE LA CANÍCULA, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias.

[...]

En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía.

83. D

—¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber?

—oí que me preguntaban.

—Voy a ver a mi padre —contesté.

—¡Ah! —dijo él.

[...]

—Yo también soy hijo de Pedro Páramo —me dijo.

84. D

Este texto académico tiene como propósito novelar en español aspectos de la idiosincrasia mexicana.

85. B

Los signos de puntuación sirven para dos cosas:

- ✓ *Significar*. La puntuación correcta evita las ambigüedades al expresar ideas.
- ✓ *Marcar pausas*. La puntuación correcta señala pausas que facilitan la lectura.

¿Para qué NO sirven los signos de puntuación?

- ✗ En oraciones simples, el sujeto y el predicado nunca se separan con signos de puntuación.
- ✗ Los signos de puntuación no tienen la finalidad de desarrollar un estilo literario.

86. C

El punto (.) simboliza una pausa larga y finaliza una oración (*punto y seguido*), un párrafo (*punto y aparte*) o un texto completo (*punto final*).

Una **oración** es un conjunto de palabras asociadas de manera lógica, que forman una idea, expresión o descripción completa.

Todas las oraciones contienen dos partes: sujeto y predicado, por ejemplo:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Las fotografías antiguas están en blanco y negro. |           |
| Sujeto                                            | Predicado |

Además, en esta oración, *fotografías* es el núcleo del sujeto; *están*, el núcleo del predicado.

87. A

[Yo] *le apreté las manos en señal de que lo haría.*

El sujeto *yo* se omite porque está implícito en la conjugación del verbo *apretar* en primera persona del singular.

88. C

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Presente:     | Mi padre vive    |
| Pretérito:    | Mi padre vivió   |
| Copretérito:  | Mi padre vivía   |
| Pospretérito: | Mi padre viviría |
| Futuro:       | Mi padre vivirá  |

89. C

Un **adverbio** es una clase de palabras invariables (sin flexión) que modifican principalmente al verbo, por ejemplo: solamente, primero, siempre, nunca, cómo, qué, cuándo, no obstante, mejor, peor y otras.

Análisis gramatical de la oración:

*El suelo siempre está muy húmedo en el bosque.*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <i>El</i>      | Artículo determinado           |
| <i>suelo</i>   | Sustantivo (núcleo del sujeto) |
| <i>siempre</i> | Adverbio                       |
| <i>está</i>    | Verbo (núcleo del predicado)   |
| <i>muy</i>     | Adjetivo superlativo           |
| <i>húmedo</i>  | Adjetivo calificativo          |
| <i>en</i>      | Preposición                    |
| <i>el</i>      | Artículo determinado           |
| <i>bosque</i>  | Sustantivo                     |

90. A

La única oración que no está escrita correctamente en cuanto a acento diacrítico es:

*El premio no es para mi, sino para ti.*

La palabra *mi* (sin acento) tiene función gramatical de adjetivo posesivo, por ejemplo:

*Mi premio, mi casa, mi perro, mi mochila.*

La palabra *mi* (con acento) tiene función gramatical de pronombre personal, por ejemplo:

*Es para mí; me toca a mí.*

91. B

**Función referencial.** El mensaje tiene información objetiva sobre hechos reales, cuyo propósito es contribuir a la comprensión de la realidad, por ejemplo:

*Teorema de Pitágoras.* En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.

**Función apelativa.** El propósito del texto es causar una reacción en el receptor, ya sea que haga algo o que deje de hacer algo. Es común que haya oraciones imperativas y ruegos, como en este fragmento de: ¡Diles que no me maten! (*El llano en llamas*, 1953), de Juan Rulfo:

¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.

**Función poética.** El propósito del mensaje es estético, la creación de belleza y armonía por medio del lenguaje, como en *Redondillas* (1692), de Sor Juana Inés de la Cruz:

Hombres necios que acusáis  
a la mujer sin razón  
sin ver que sois la ocasión  
de lo mismo que culpáis.

**Función emotiva.** El propósito del mensaje es la expresión de sentimientos y emociones, como al iniciar la redacción de un testamento:

Yo, en plenitud de mis facultades mentales, libremente y tras una dilatada meditación, deseo expresar...

**Función fáctica.** El propósito del mensaje es iniciar, interrumpir o finalizar una comunicación con una expresión muy breve, por ejemplo:

Mmmm, eeh, ajá, oye, de acuerdo, bien...



92. D

Las *fichas bibliográficas* contienen información de dos tipos:

- ✓ datos extraídos de un documento;
- ✓ referencia bibliográfica del documento.

Se utilizan al hacer algún trabajo de investigación documental, de modo que los datos estén registrados junto con la fuente de información.

## Historia

93. A

El Imperio romano de Occidente atravesaba por una etapa de decadencia económica (miseria), política (guerras) y social (injusticia) cuando fue invadido por diversos pueblos germánicos del Norte de Europa, referidos comúnmente como “los bárbaros”, que conquistaron las provincias del Imperio y finalmente Roma.

La caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d.C. marca históricamente el fin de la Antigüedad y el inicio de la Edad Media.

94. B

Martín Lutero inició la Reforma protestante en 1517, en Alemania, que consistía en no reconocer al Papa como el jefe único y supremo de la Iglesia Católica. Esta Reforma limitó el control del Papa sobre todos los cristianos europeos.

En Inglaterra, el rey Enrique VIII decretó que él era el jefe de la Iglesia católica inglesa; pero a través del tiempo el pueblo inglés se volvió protestante.

Juan Calvino promovió la Reforma protestante en Suiza.

Miguel Servet trató de hacer una versión española de la Reforma protestante, pero fue declarado “hereje” y condenado a morir en la hoguera.

En la actualidad, las comunidades de los países del Norte de Europa son principalmente protestantes.

95. C

**Revolución industrial** es el nombre que se asignó al enorme desarrollo tecnológico que transformó la producción artesanal (escasa y cara) en producción industrial (abundante y barata).

La Revolución industrial comenzó en Inglaterra y se extendió a Europa y el resto del mundo en el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, por lo general se refiere que termina en 1914, al iniciar la Primera Guerra Mundial.

Comenzó con la invención de la máquina de vapor y el desarrollo de máquinas hiladoras y tejedoras, se extendió a la fabricación de trenes y barcos y pronto impulsó las diversas actividades económicas en todo el mundo.

96. B

En Francia, la opinión pública se expresaba en las asambleas en su calidad de “ciudadanos” y no de “súbditos” de la monarquía francesa, cuestionando así el derecho divino de los monarcas.

Uno de los críticos más radicales fue Juan Jacobo Rousseau, autor de *El contrato social*, quien afirmaba que el ejercicio del poder político proviene de un pacto social en el que los individuos libres por naturaleza ceden parte de esa libertad a sus gobernantes. Si los gobernantes no cumplen con esa voluntad popular, entonces el pueblo tiene derecho a la rebelión.

En 1789, la **Revolución francesa** trajo consigo la aprobación de la *Declaración de los derechos humanos del hombre y el ciudadano*, la cual define que una nación está formada por individuos que son iguales ante la ley.

La decapitación de funcionarios de gobierno fue un símbolo de igualdad entre los nobles y el pueblo, y marcó el fin del feudalismo en Francia.

La Revolución francesa estableció también la democracia directa, el derecho al voto universal secreto y elevó a Francia como una potencia política.

97. A

Al inicio del siglo xx los cinco países más poderosos por su armamento militar eran: Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia y Austria-Hungría. El periodo previo a la gran guerra se denomina *paz armada*.

Alemania pretendía extender su territorio y dominar Europa.

El pretexto para iniciar la Primera Guerra Mundial en 1914 fue el asesinato Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por la organización terrorista “La mano negra”.

Se formaron entonces alianzas.

La **Triple alianza** estuvo formada por:

- ✓ Alemania
- ✓ Austria-Hungría
- ✓ Italia

La **Triple entente** estuvo formada por:

- ✓ Gran Bretaña
- ✓ Francia
- ✓ Rusia

Al avanzar la guerra entre estas alianzas, más países entraron en la guerra. En 1917, Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña; mientras que el Imperio ruso llegó a su fin con la Revolución de octubre.

En 1918, la Triple entente derrotó a la Triple alianza y el acuerdo de paz al finalizar la Primera Guerra Mundial se denomina *Tratado de Paz de Versalles*.

Al concluir la Primera Guerra Mundial, el Imperio alemán se redujo y el Austro-Húngaro desapareció.

El país más beneficiado fue Estados Unidos; desde entonces desplazó a Gran Bretaña como la primera potencia del mundo.

98. D

El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue en 1939, cuando Alemania invadió Polonia.

Con el fin de frenar de inmediato el expansionismo alemán, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania.

En 1941, Alemania ya había conquistado casi toda Europa y su siguiente objetivo militar era la URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas).

Japón, aliado de Alemania, atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, y Estados Unidos le declaró la guerra al Eje (Alemania, Italia, España y Japón).

En 1943 fue asesinado Benito Mussolini.

En 1944, un ejército de ingleses y estadounidenses recuperó Francia.

En 1945, los rusos entraron a Berlín. Adolf Hitler se suicidó y las tropas alemanas depusieron las armas.

Berlín quedó dividida en cuatro zonas: una soviética, una estadounidense, una inglesa y una francesa.

Japón no se había rendido.

En 1945, Estados Unidos de América detonó dos bombas atómicas en Japón: una en Hiroshima y otra en Nagasaki, ambas ciudades quedaron devastadas.

Japón se rindió y terminó la guerra.

Después de la guerra, dos naciones predominaron en el nuevo orden mundial: Estados Unidos de América y la URSS.

Se formó entonces la Organización de la Naciones Unidas para resolver conflictos y resguardar la paz mundial.

99. C

En Nueva España, se les denominaba *españoles* a los originarios de España; los *indios* eran originarios de Nueva España.

Un *criollo* era un hijo de españoles nacido en Nueva España; *mestizo*, un hijo de español e india; *castizo*, un hijo de mestizo y española.

100. C

Históricamente, la época de la colonia se extiende desde 1521, cuando Tenochtitlan fue conquistada por Hernán Cortés, hasta 1810, año en que se proclama la Independencia de México.

Durante este periodo, la minería de plata y oro fue la principal actividad industrial en la Nueva España. Los centros mineros más importantes se ubicaban en Zacatecas, Pachuca, Fresnillo y Guanajuato, sitios que habrían de convertirse en ciudades.

## 101. A

La guerra de Independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 con el *Grito de Dolores* por el cura Miguel Hidalgo, quien dirigió el levantamiento armado hasta ser fusilado en 1811.

El cura José María Morelos había sido comisionado por Miguel Hidalgo para dirigir la insurrección en el Sur y demostró ser un excelente estratega militar. Después de la muerte de Hidalgo, Morelos fue líder del movimiento insurgente.

En 1813, Morelos convocó el primer Congreso Independiente, en donde dio lectura al documento *Sentimientos de la Nación*. El Congreso concluyó con la declaración de Independencia, la abolición de la esclavitud y el reparto de tierras. Es el primer antecedente de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

José María Morelos fue fusilado en 1815.

## 102. C

En 1821, el jefe del ejército de la Nueva España Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero acordaron finalmente unir fuerzas para consumar la Independencia de México en el evento conocido como *Abrazo de Acatempan*.

La consumación de la Independencia fue declarada por Iturbide en el *Plan de Iguala* el 24 de febrero de 1821. Este documento establecía tres principios:

- ✓ Independencia de México
- ✓ Religión católica
- ✓ Unión de todas las clases sociales

Se creó entonces el ejército trigarante para hacer cumplir estos tres principios.

La bandera trigarante fue el primer pendón nacional del México independiente y, desde entonces, la fecha de consumación de la Independencia de México se celebra como día de la bandera.

Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México acompañado por el ejército trigarante y poco después fue proclamado emperador de México. Abdicó en 1823 y fue fusilado en 1824.

## 103. D

Porfirio Díaz Mori fue presidente de México durante nueve periodos entre 1876 y 1911.

Durante el *porfiriato* se consolidó el capitalismo en México y se alcanzó un avance significativo en la economía del país.

La paz social permitió el desarrollo industrial basado en la inversión extranjera. La industria de extracción de materias primas (combustibles fósiles, maderas y metales) creció en gran medida y las exportaciones aumentaron. Los ferrocarriles fueron construidos. El telégrafo y el teléfono fueron instalados. El comercio impulsó el establecimiento de fábricas de productos químicos, textiles, calzado, alimentos, vino, cerveza, vidrio, cemento y otros.

También fueron construidas refinerías de petróleo, plantas de energía hidroeléctrica y una siderúrgica.

El crecimiento económico permitió el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, trayendo consigo bienestar para la población en general, pero había abusos de poder, injusticia social y violaciones a los derechos humanos.

Porfirio Díaz Mori renunció a la presidencia en 1911, durante la Revolución mexicana.

## 104. B

Francisco I. Madero fue candidato a la presidencia en 1910, por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Tuvo entonces una gran aceptación popular, pero no la presidencia. Fue encarcelado en San Luis Potosí por órdenes del gobierno, pero logró escapar y salió del país. En San Antonio, Texas, promulgó el *Plan de San Luis*, un documento que llamaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, para iniciar la Revolución mexicana y derrocar a Porfirio Díaz.

Francisco I. Madero asumió la presidencia de México en 1911, pero su gobierno fue incapaz de satisfacer las necesidades sociales y ocurrieron levantamientos armados, como el de Emiliano Zapata, que proclamó el *Plan de Ayala*, en el que afirmaba que la tierra es de quien la trabaja.

Francisco I. Madero fue asesinado en 1913 durante el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta.

## Geografía

105. D

Un punto sobre la superficie de la Tierra se localiza por sus coordenadas de latitud y longitud.

- ✓ La *latitud* mide el ángulo desde el ecuador a cualquier punto sobre la superficie terrestre y sus valores máximos son 90° N y 90° S.
- ✓ La *longitud* mide el ángulo desde el meridiano de Greenwich (en Londres) a cualquier punto sobre la superficie del planeta y sus valores máximos son 180° E y 180° O.

106. B

En el movimiento de rotación de la Tierra, una vuelta completa corresponde a un día.

El día tiene 24 horas porque la superficie terrestre se ha dividido en 24 áreas llamadas *husos horarios*, los cuales están centrados en meridianos.

Cuando en la Ciudad de México son las 12:00 horas, en París son las 19:00 horas porque ambas ciudades están ubicadas en husos horarios que tienen entre sí una diferencia de siete horas.

La diferencia de horario entre dos sitios diferentes del planeta es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra.

107. A

*Dorsal*. Elevación lineal en la parte media del fondo oceánico, causada por una larga grieta de la cual sale magma continuamente del interior del planeta. La dorsal del océano Atlántico causa una separación lenta entre América y Europa.

*Plegamiento*. Deformación de estratos rocosos; por ejemplo, los relieves montañosos.

*Expansión*. Aumento progresivo del área superficial de una placa tectónica por adelgazamiento.

*Subducción*. Desplazamiento del borde de una placa tectónica por debajo del borde de otra.

108. D

La causa principal de los sismos es el roce o impacto de los bordes de las placas tectónicas.

Las zonas de mayor sismicidad en el planeta tienen en común estar ubicadas en los límites de las placas tectónicas.

109. A

El *vulcanismo* es el conjunto de procesos a través de los cuales el magma sale a la superficie terrestre. El volcán es la parte geológica visible del proceso.

Son manifestaciones primarias del vulcanismo, las expulsiones de:

- ✓ lava
- ✓ gases
- ✓ pedazos de roca, incluida la ceniza

Son manifestaciones secundarias del vulcanismo:

- ✓ agua termales
- ✓ géiseres

110. C

El *bosque tropical lluvioso* o *selva* es el bioma con la mayor biodiversidad del planeta. Es característico de latitudes entre los trópicos, en donde la luz solar es más intensa, la precipitación pluvial está distribuida de manera uniforme durante todo el año y el suelo permanece húmedo.

Las zonas selváticas son predominantes en el sureste de México, especialmente en el estado de Chiapas.

111. B

En la *estratosfera*, la luz ultravioleta transforma las moléculas de oxígeno en ozono. La capa de ozono absorbe entonces la luz ultravioleta, impidiendo que ésta finalmente llegue a la superficie terrestre.

La luz ultravioleta causa mutaciones y fragmenta el ADN. Sin la capa de ozono en la estratosfera no podría haber vida sobre la superficie terrestre.

112. C

El **clima** es el estado de la atmósfera que prevalece en una región de la Tierra a través de un año o más.

La interacción de la luz solar con la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera es un factor principal en el establecimiento de los diferentes climas. Al incidir la luz solar sobre la superficie terrestre, su intensidad varía por regiones en función principalmente de:

- ✓ la latitud, por los diferentes ángulos de incidencia;
- ✓ la rotación, por las variaciones a través de periodos cíclicos de un día;
- ✓ la traslación, por las variaciones a través de periodos cíclicos de un año.

La energía de la luz solar calienta el agua, el aire y el suelo. Al calentar el agua, impulsa el ciclo hidrológico; al calentar el aire, cambia su densidad y tiene un efecto sobre la presión atmosférica; a su vez, estas diferencias de presión originan los vientos, los cuales transportan la humedad y las nubes.

Los principales elementos del clima son:

- ✓ luz solar
- ✓ temperatura
- ✓ precipitaciones
- ✓ humedad
- ✓ vientos
- ✓ presión atmosférica

113. B

Asia es el continente más extenso, el más poblado y con el mayor crecimiento poblacional de la Tierra. En particular, China y la India son los países con la mayor población del mundo:

- ✓ Población de China:  $1.36 \times 10^9$  habitantes
- ✓ Población de la India:  $1.28 \times 10^9$  habitantes

Y el crecimiento poblacional es mayor en la India que en China.

114. A

La **esperanza de vida** al nacer es una estimación del promedio de años que posiblemente viva un grupo de personas nacidas el mismo año. Es también un indicador de la calidad de vida.

Estadísticamente, el continente cuya población tiene la mayor esperanza de vida es Europa.

Al nacer, un europeo se espera que viva en promedio 80 años o un poco más.

115. C

Los puertos de altura más importantes de México en cuanto a comercio exterior son:

- ✓ Veracruz, en el litoral del Golfo de México
- ✓ Manzanillo, en la costa del Océano Pacífico

116. D

El maíz ha sido históricamente el principal producto agrícola de México.

El maíz es originario de América y ha sido cultivado en México durante miles de años. Junto con el frijol, la calabaza y el chile, ha sido base de la alimentación en América.

El maíz es actualmente el cereal con el volumen más grande de producción en todo el mundo, superando incluso al trigo y el arroz.

## Formación cívica y ética

117. A

**Legal** significa prescrito por ley y de conformidad con ella; *ilegal*, que está en contra de la ley.

La ley prohíbe la producción, la venta y la distribución de drogas como marihuana, cocaína, heroína, éxtasis y muchas otras.

El narcotráfico es una actividad *ilegal*, clasificada como un delito contra la salud.

118. D

La **ética** es el conjunto de reglas morales que rigen la conducta humana.

Quien tiene una conducta ética, siempre cumple con sus obligaciones.

Son funciones de un policía mantener el orden social y la seguridad de los ciudadanos. Al aceptar un soborno, prefiere obtener un beneficio personal a cumplir con su obligación de detener al delincuente; entonces, su conducta es *no ética*.

119. B

**Civismo** es el comportamiento respetuoso de cada ciudadano con las normas de convivencia pública.

Honar a los héroes de la Independencia de México es un acto cívico.

120. C

Según el Diccionario de la lengua española:

**político, ca.**

adj. Perteneciente o relativo a la actividad política.

f. Actividad de quienes rigen o aspiran regir los asuntos públicos.

**cívico, ca.**

adj. Perteneciente o relativo al civismo.

**laico, ca.**

adj. Independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

**discriminar.**

tr. Seleccionar excluyendo.

tr. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera.

Es una *postura laica* el hecho de que la educación pública no se oriente a la religión y sea totalmente independiente de ella.

121. A

Las **normas** son reglas que prescriben conductas, por ejemplo: “No grito, no corro, no empujo”, en caso de un sismo. Las principales clases de normas son: morales, jurídicas, religiosas y sociales.

- ✓ Las *normas morales* guían conductas con base en el juicio de cada persona de lo que está bien y lo que está mal.

Una buena persona tiene una conducta bondadosa y no comete delitos, no por temor a la aplicación de las leyes penales, sino porque su conciencia le indica que ayudar a los demás está bien y perjudicar a los demás está mal. En caso de incumplimiento, la sanción puede ser tener remordimiento de conciencia.

- ✓ Las *normas jurídicas* son reglas de conducta establecidas en las leyes, cuyo incumplimiento se castiga aplicando procedimientos legales. Las leyes pretenden lograr un orden social de igualdad, libertad y justicia. El *derecho* es el conjunto de todas las normas jurídicas.

Los delitos son sancionados por la ley. Las instituciones de procuración de justicia detienen a los presuntos delincuentes; si mediante procesos legales se demuestra su culpabilidad, entonces son reclusos.

- ✓ Las *normas religiosas* son prescritas por cada religión, por ejemplo: “No hurtarás.”

La sanción por incumplimiento es también de carácter religioso, como rezar, pedir perdón y prometer no hacerlo de nuevo.

- ✓ Las *normas sociales* son aquellas que surgen por costumbre, con base en el respeto mutuo, como saludar, asearse, ser cortés, vestirse de manera apropiada y así por el estilo.

El incumplimiento de estas normas tiene como sanción el repudio social o la burla.

El *derecho natural* se refiere a prescribir las normas, considerando la naturaleza humana y limitando las arbitrariedades de los legisladores.

La legislación sobre derechos humanos, por ejemplo, se fundamenta en el derecho natural.

122. D

Según el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

[...]

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Según el Diccionario de la lengua española:

**dictatorial.**

adj. Dicho de un poder, de una facultad, etc.: Absolutos, arbitrarios, no sujetos a las leyes.

123. A

El término “maltratar” refiere agredir a alguien, y su significado exacto depende del contexto. Puede ser tan sutil como una expresión insultante o tan violenta como golpear cotidianamente a alguien. Los tipos más comunes de maltrato son:

- ✓ físico
- ✓ psicológico
- ✓ sexual

*Maltrato físico.* Agresión en la que alguien utiliza la fuerza, un arma o algún objeto para someter a otra.

*Maltrato psicológico.* Agresión en la que alguien usa expresiones de intimidación, groserías, gritos y amenazas en contra de otra persona con objeto de discriminarla.

*Maltrato sexual.* Agresión en la que alguien abusa sexualmente de otra persona. Incluye todo tipo de penetración de órganos sexuales en contra de la voluntad de la víctima o de acción que implique presenciar contenido sexual sin su consentimiento.

La *violencia intrafamiliar* es maltrato físico, psicológico o sexual dentro de la familia.

124. D

Véase respuesta 123.

125. D

Según el Diccionario de la lengua española:

**tolerancia.**

f. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

**responsabilidad.**

f. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

**respeto.**

m. Reconocimiento, acatamiento y valoración de alguien; esta conducta regularmente causa una semejanza en reciprocidad.

**cooperar.**

intr. Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin.

El trabajo que hace una comunidad para conseguir objetivos específicos en beneficio de todos sus miembros se denomina *cooperación*.

126. C

La consideración del valor de otra persona, capaz de normar una conducta semejante de reciprocidad, se denomina *respeto*.

127. D

Son diversos y numerosos los valores cívicos que sustentan la convivencia, entre los principales están:

- ✓ el respeto
- ✓ la solidaridad
- ✓ la tolerancia
- ✓ la cooperación
- ✓ la libertad

128. A

- ✓ Miguel Ángel Mancera es el jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue elegido por votación libre, directa y secreta por los ciudadanos de esta entidad federativa. Su cargo comenzó el 5 de diciembre de 2012 y concluirá seis años después.
- ✓ La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el órgano de gobierno depositario del poder legislativo del Distrito Federal, cuya función es elaborar y promulgar las leyes de esta entidad federativa.
- ✓ El Congreso de la Unión es el órgano de gobierno depositario del poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, constituido por la Cámara de Diputados y la de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos. Su función es elaborar y promulgar las leyes federales.
- ✓ Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es titular del poder ejecutivo. Fue elegido por votación libre, directa y secreta por los ciudadanos del país. Su cargo comenzó el 1 de diciembre de 2012 y concluirá seis años después.



## Resumen de respuestas

*Examen tipo comipems 2015*

*Versión 1*

|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. B  | 33. B | 65. A | 97. A  |
| 2. A  | 34. A | 66. B | 98. D  |
| 3. D  | 35. B | 67. B | 99. C  |
| 4. B  | 36. D | 68. D | 100. C |
| 5. C  | 37. C | 69. A | 101. A |
| 6. A  | 38. D | 70. C | 102. C |
| 7. C  | 39. C | 71. B | 103. D |
| 8. D  | 40. A | 72. D | 104. B |
| 9. D  | 41. C | 73. B | 105. D |
| 10. A | 42. A | 74. A | 106. B |
| 11. B | 43. B | 75. C | 107. A |
| 12. B | 44. A | 76. C | 108. D |
| 13. A | 45. D | 77. A | 109. A |
| 14. B | 46. A | 78. B | 110. C |
| 15. D | 47. C | 79. A | 111. B |
| 16. A | 48. A | 80. B | 112. C |
| 17. D | 49. B | 81. A | 113. B |
| 18. C | 50. C | 82. A | 114. A |
| 19. D | 51. D | 83. D | 115. C |
| 20. B | 52. B | 84. D | 116. D |
| 21. B | 53. C | 85. B | 117. A |
| 22. C | 54. A | 86. C | 118. D |
| 23. D | 55. B | 87. A | 119. B |
| 24. D | 56. A | 88. C | 120. C |
| 25. C | 57. D | 89. C | 121. A |
| 26. B | 58. A | 90. A | 122. D |
| 27. A | 59. D | 91. B | 123. A |
| 28. C | 60. D | 92. D | 124. D |
| 29. B | 61. B | 93. A | 125. D |
| 30. D | 62. C | 94. B | 126. C |
| 31. A | 63. C | 95. C | 127. D |
| 32. A | 64. B | 96. B | 128. A |